

模拟电子技术基础

Fundamentals of Analog Electronic

清华大学 华成英

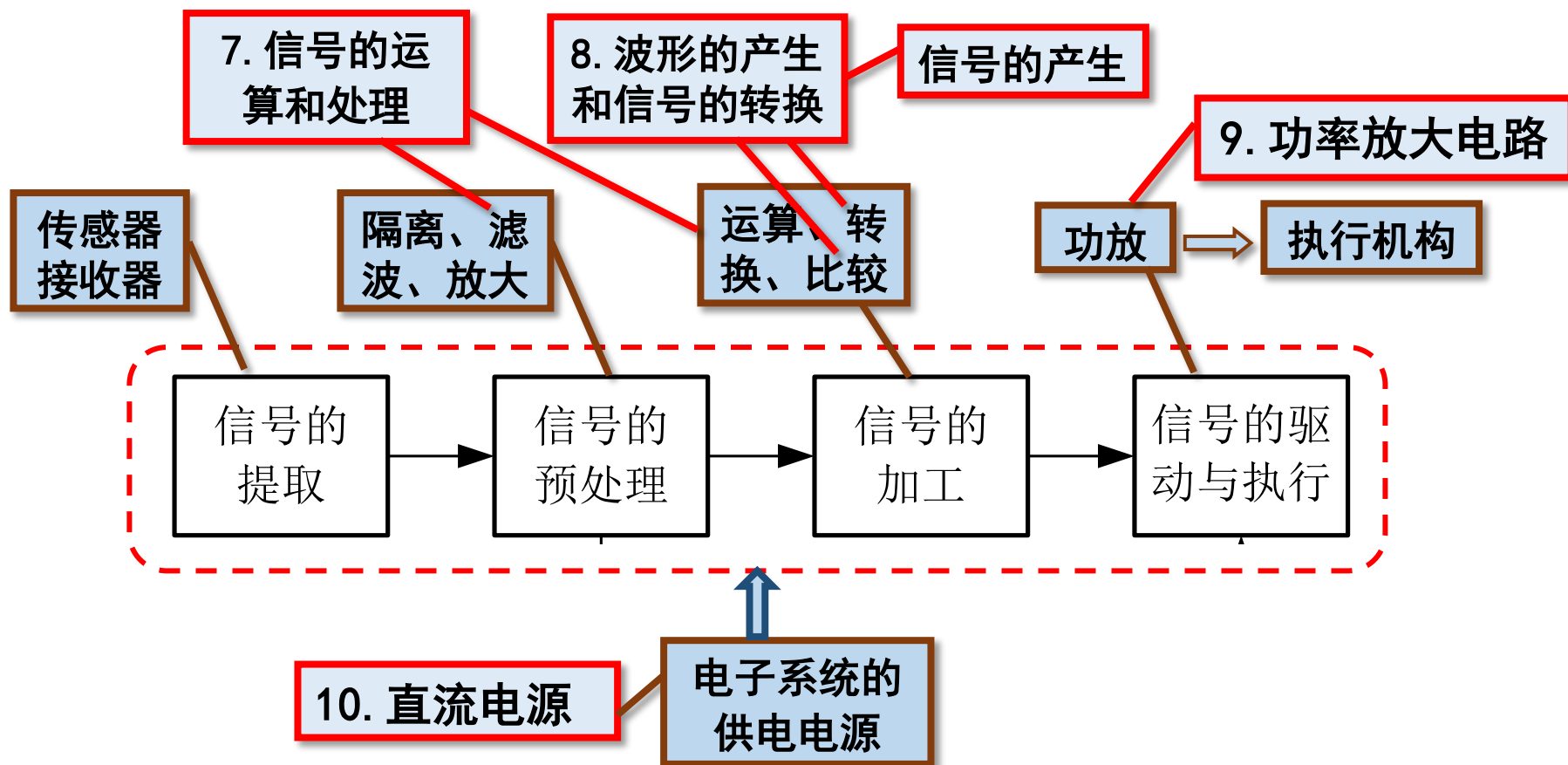
第七章 信号的运算和处理

模拟电子技术基础

(应用部分) 概述

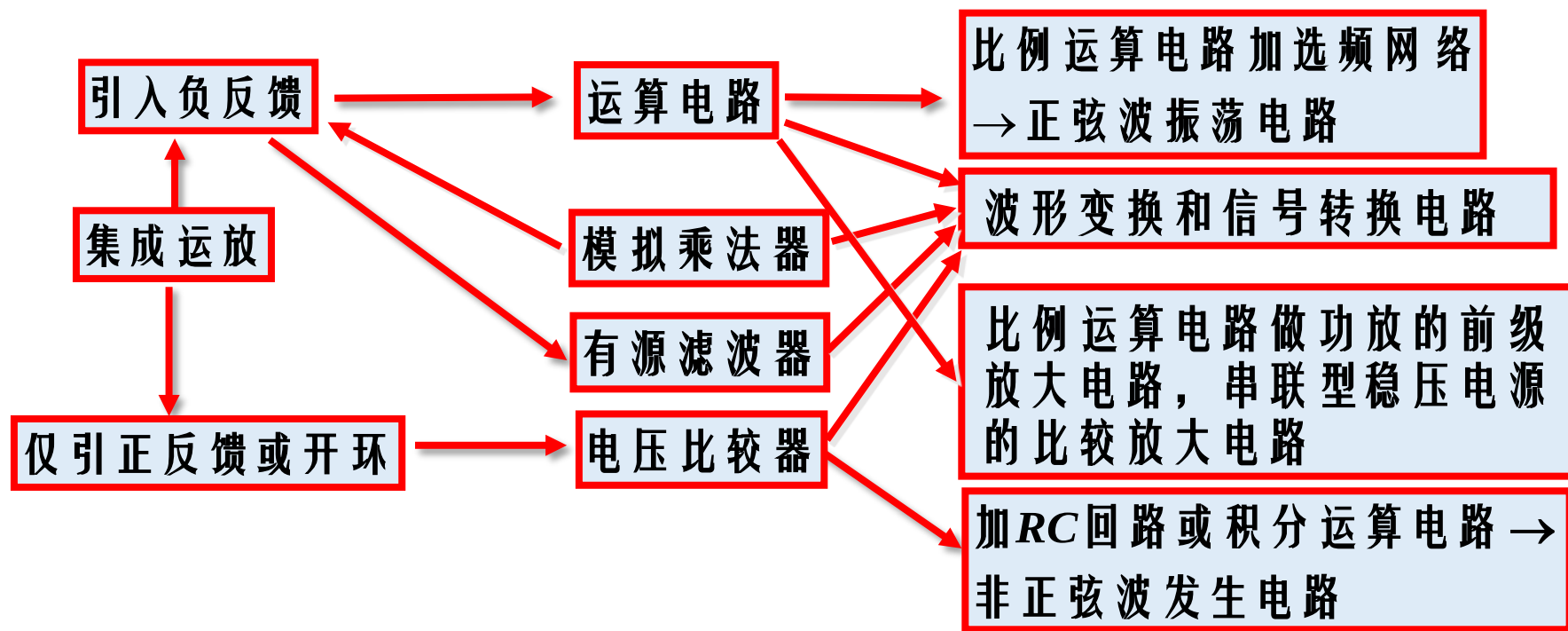


模拟电子技术基础（应用部分）课程内容





集成运放应用电路



由集成运放组成的运算电路概述



运算电路的电路特征

集成运放工作在线性区：

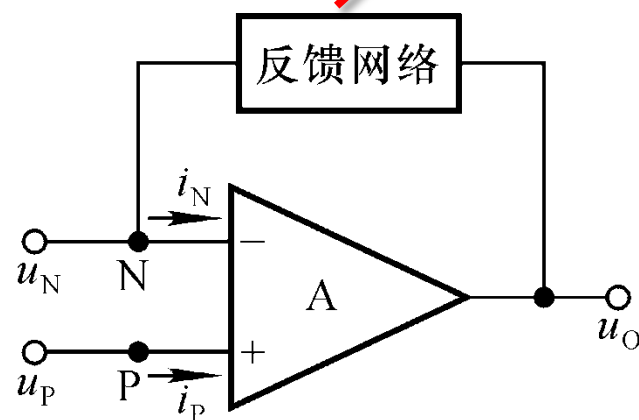
$$u_O = A_{od}(u_P - u_N)$$

理想运放： A_{od} 、 r_{id} 、 f_H 均为无穷大， r_o 、失调电压及其温漂、失调电流及其温漂、噪声均为0。

因为 u_O 为有限值， $A_{od} = \infty$ ，所以 $u_N - u_P = 0$ ，即 $u_N = u_P$ ，虚短路；
又因为 $r_{id} = \infty$ ，所以 $i_N = i_P = 0$ ，为虚断路。

引入电压负反馈

无源网络





研究的问题

1. 运算电路：运算电路的输出电压是输入电压某种运算的结果，如加、减、乘、除、乘方、开方、积分、微分、对数、指数等。
2. 描述方法：运算关系式 $u_O = f(u_I)$
3. 分析方法：“虚短”和“虚断”是基本出发点，利用节点电流法和叠加原理。



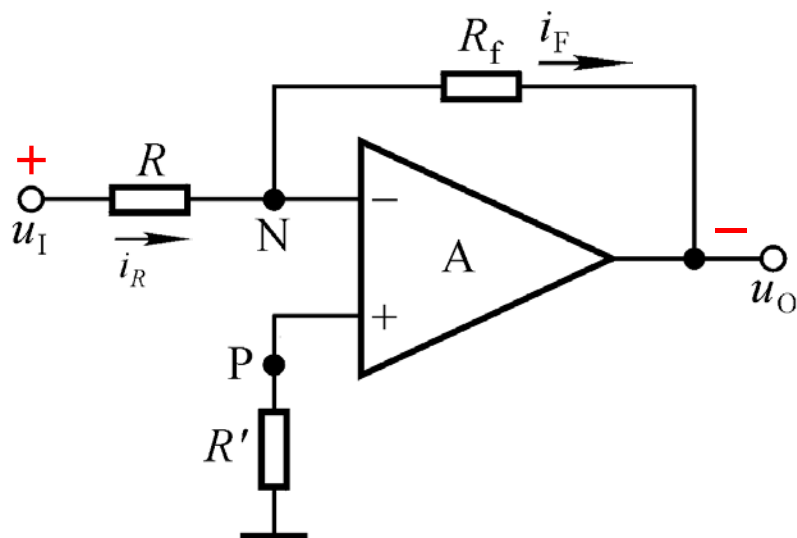
学习运算电路的基本要求

1. “**会看**”：即识别电路；
2. “**会算**”：即掌握输出电压和输入电压运算关系式的求解方法；
3. “**会选**”：根据需求选择合适的电路；根据性能要求选择元器件；
根据需要的运算关系选择电路参数。

反相输入比例运算电路



反相输入基本比例运算电路



$$i_N = i_P = 0 \quad - - \text{虚断}$$

$$u_N = u_P = 0 \quad - - \text{虚地}$$

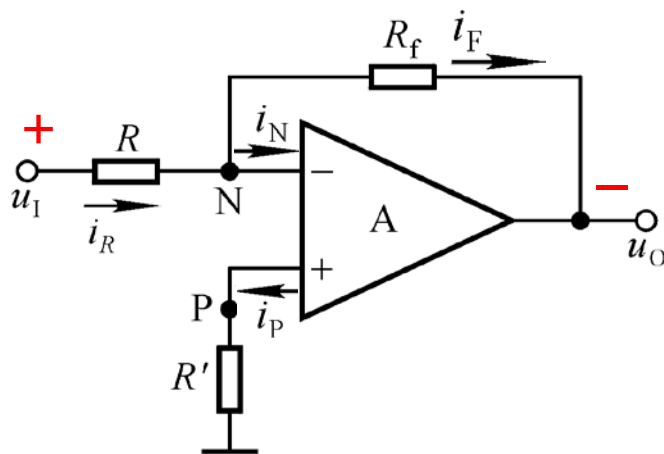
在节点N: $i_F = i_R = \frac{u_I}{R}$

$$u_O = -i_F R_f = -\frac{R_f}{R} \cdot u_I$$

u_O 与 u_I 反相，其数值可大于、等于、小于输入电压。



反相输入基本比例运算电路



$$u_O = -i_F R_f = -\frac{R_f}{R} \cdot u_I$$

讨论：

- 1) 电路引入了哪种组态的负反馈？
- 2) 电路的输入电阻为多少？
- 3) $R' = ?$ 为什么？
- 4) 若要 $R_i = 100\text{k}\Omega$ ，比例系数为 -100 ， $R_1 = ?$ $R_f = ?$

电压并联负反馈

$$R_i = R$$

保证输入级的对称性

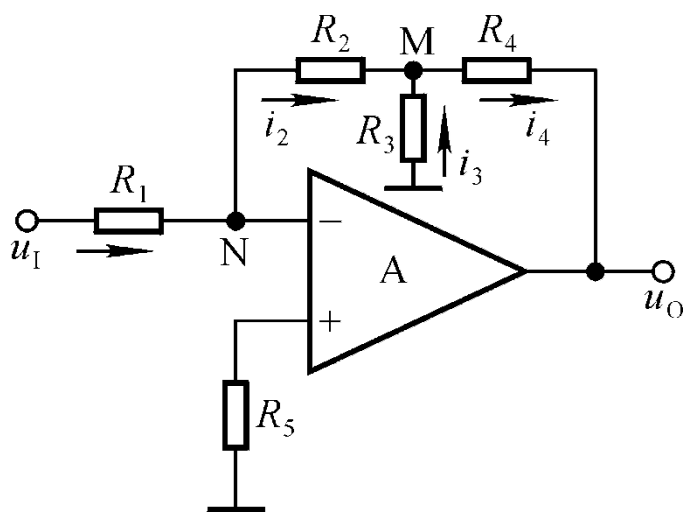
$$R' = R // R_f$$

R_f 太大，噪声大。如何利用相对小的电阻获得 -100 的比例系数？



T 型反馈网络反相比例运算电路

利用 R_4 中有较大电流来获得较大数值的比例系数。



$$i_2 = i_1 = \frac{u_I}{R_1} \quad u_M = -\frac{R_2}{R_1} \cdot u_I$$

$$u_O = u_M - (i_2 + i_3)R_4 \quad i_3 = -\frac{u_M}{R_3}$$

$$u_O = -\frac{R_2 + R_4}{R_1} \left(1 + \frac{R_2 // R_4}{R_3}\right) \cdot u_I$$

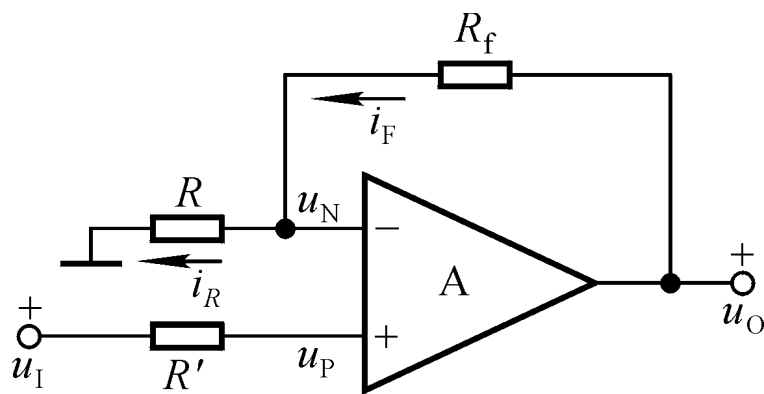
若要求 $R_i = 100\text{k}\Omega$ ，则 $R_1 = ?$

若比例系数为 -100 ， $R_2 = R_4 = 100\text{k}\Omega$ ，则 $R_3 = ?$

同相输入比例运算电路



同相比例运算基本电路



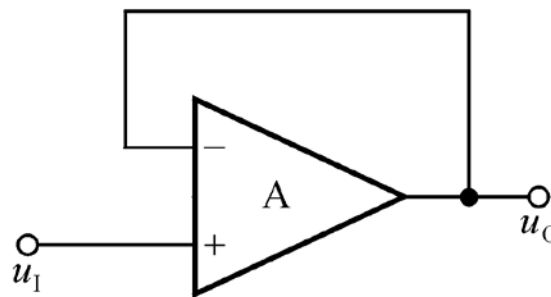
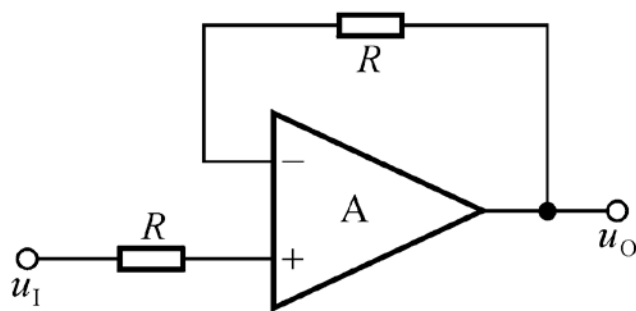
$$u_N = u_P = u_I$$
$$u_O = \left(1 + \frac{R_f}{R}\right) \cdot u_N$$
$$u_O = \left(1 + \frac{R_f}{R}\right) \cdot u_I$$

- 1) 电路引入了哪种组态的负反馈? 电压串联负反馈
- 2) 输入电阻为多少? 无穷大
- 3) 电阻 $R' = ?$ 为什么? $R // R_f$
- 4) 共模抑制比 $K_{CMR} \neq \infty$ 时会影响运算精度吗? 为什么?



电压跟随器

同相输入比例运算电路的特例：



$$u_O = u_N = u_P = u_I$$

1. $\dot{F} = ?$

2. $R_i = ? R_o = ?$

3. $u_{Ic} = ?$



运算关系的分析方法

节点电流法，即列出**关键节点**的电流方程，利用“**虚短**”和“**虚断**”求解输出电压与输入电压的运算关系。

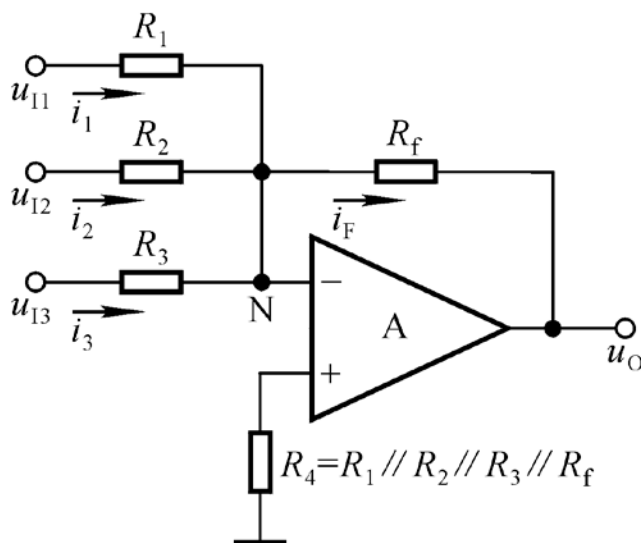
比例运算电路：运算精度，输入、输出电阻，时域的问题，即 $u_O(t) = u_I(t)$ 。比例运算电路可以当电压放大电路用。

电压放大电路：电压放大倍数，输入、输出电阻，截止频率、最大不失真输出电压。不能当比例运算电路用。

反相求和运算电路



反相求和运算电路



方法一：节点电流法

$$u_N = u_P = 0$$

$$\begin{aligned} i_F &= i_{R1} + i_{R2} + i_{R3} \\ &= \frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3} \end{aligned}$$

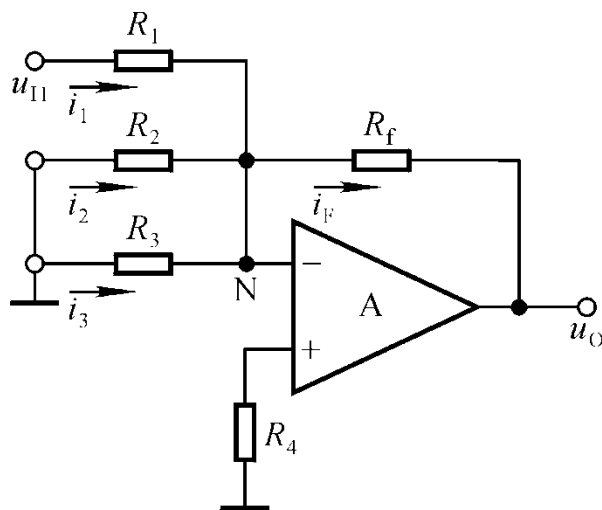
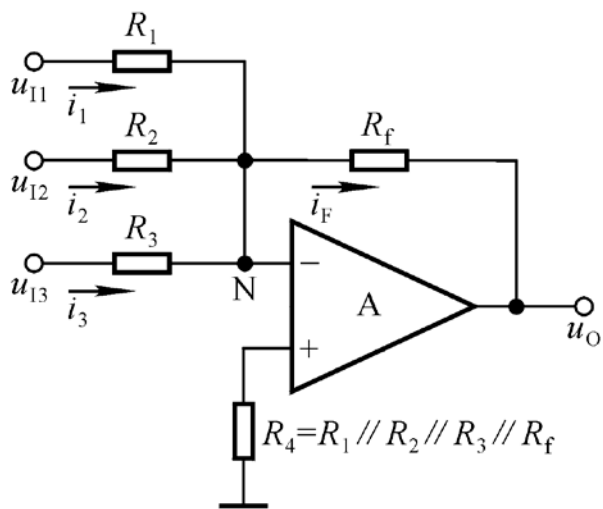
$$u_O = -i_F R_f = -R_f \left(\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3} \right)$$



反相求和运算电路

方法二：利用叠加原理

首先求解每个输入信号单独作用时的输出电压，然后将所有结果相加，即得到所有输入信号同时作用时的输出电压。

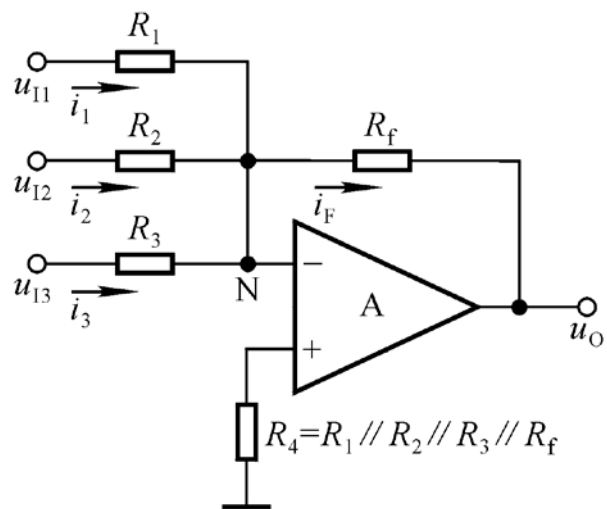


$$u_{O1} = -\frac{R_f}{R_1} \cdot u_{I1}$$



反相求和运算电路

方法二：利用叠加原理



$$u_{O1} = -\frac{R_f}{R_1} \cdot u_{I1}$$

同理可得

$$u_{O2} = -\frac{R_f}{R_2} \cdot u_{I2}$$

$$u_{O3} = -\frac{R_f}{R_3} \cdot u_{I3}$$

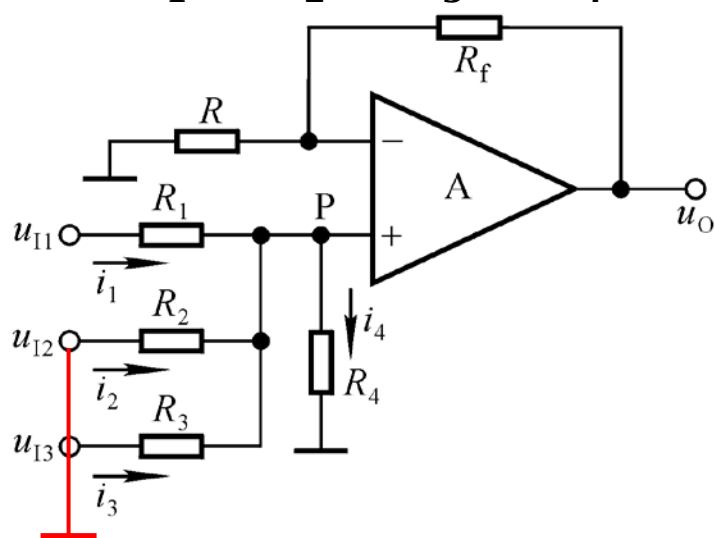
$$u_O = u_{O1} + u_{O2} + u_{O3} = -\frac{R_f}{R_1} \cdot u_{I1} - \frac{R_f}{R_2} \cdot u_{I2} - \frac{R_f}{R_3} \cdot u_{I3}$$

同相求和运算电路



同相求和运算电路

设 $R_1 // R_2 // R_3 // R_4 = R // R_f$



利用叠加原理求解：

令 $u_{I2} = u_{I3} = 0$ ，求 u_{I1} 单独作用时的输出电压

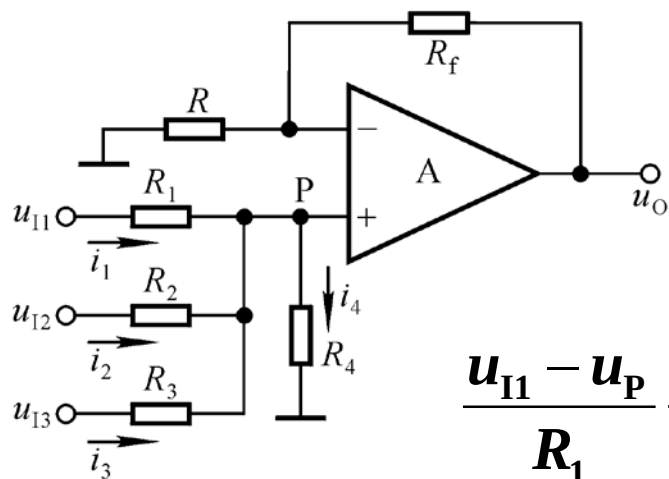
$$u_{O1} = \left(1 + \frac{R_f}{R}\right) \cdot \frac{R_2 // R_3 // R_4}{R_1 + R_2 // R_3 // R_4} \cdot u_{I1}$$

同理可得， u_{I2} 、 u_{I3} 单独作用时的 u_{O2} 、 u_{O3} ，形式与 u_{O1} 相同， $u_O = u_{O1} + u_{O2} + u_{O3}$ 。
物理意义清楚，计算麻烦！

在求解运算电路时，应选择合适的方法，使运算结果简单明了，易于计算。



同相求和运算电路



$$\text{设 } R_1 // R_2 // R_3 // R_4 = R // R_f$$

$$i_1 + i_2 + i_3 = i_4$$

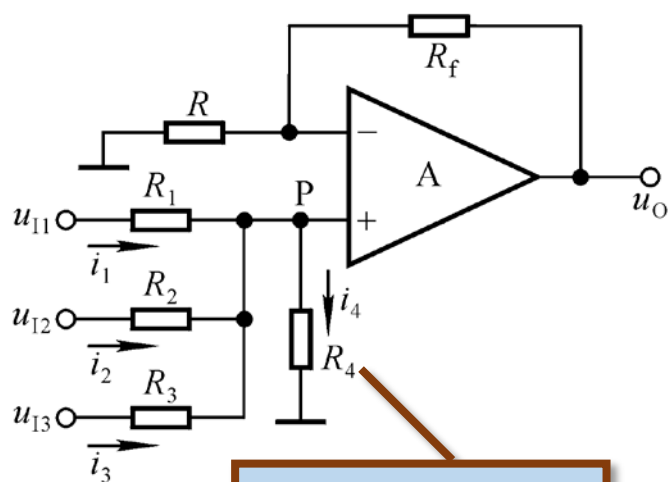
$$\frac{u_{I1} - u_P}{R_1} + \frac{u_{I2} - u_P}{R_2} + \frac{u_{I3} - u_P}{R_3} = \frac{u_P}{R_4}$$

$$\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right) u_P$$

$$u_P = R_P \left(\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3} \right) \quad (R_P = R_1 // R_2 // R_3 // R_4)$$



同相求和运算电路



必不可少吗？

设 $R_1 // R_2 // R_3 // R_4 = R // R_f$

$$u_P = R_P \left(\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3} \right) \quad (R_P = R_1 // R_2 // R_3 // R_4)$$

$$u_O = \left(1 + \frac{R_f}{R} \right) \cdot u_P = \frac{R + R_f}{R} \cdot R_P \left(\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3} \right) \cdot \frac{R_f}{R_f}$$

$$u_O = R_f \cdot \left(\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3} \right)$$

与反相求和运算电路的结果差一负号

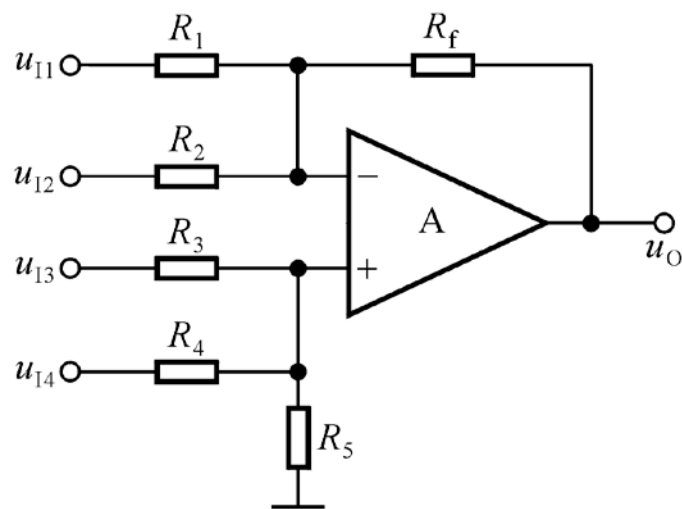
求解出的运算关系式应简单明了，易于元件参数选取。

加减运算电路



加减运算电路

利用求和运算电路的分析结果



设 $R_1 // R_2 // R_f = R_3 // R_4 // R_5$

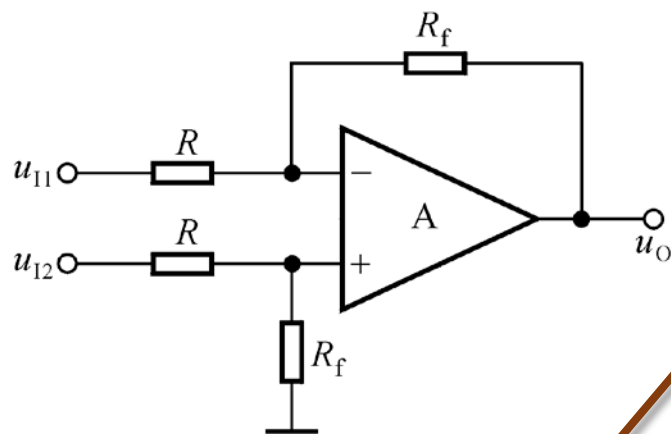
$$u_O = R_f \cdot \left(\frac{u_{I3}}{R_3} + \frac{u_{I4}}{R_4} - \frac{u_{I1}}{R_1} - \frac{u_{I2}}{R_2} \right)$$

若 $R_1 // R_2 // R_f \neq R_3 // R_4 // R_5$, $u_O = ?$



差分运算电路

利用加减运算电路的特例

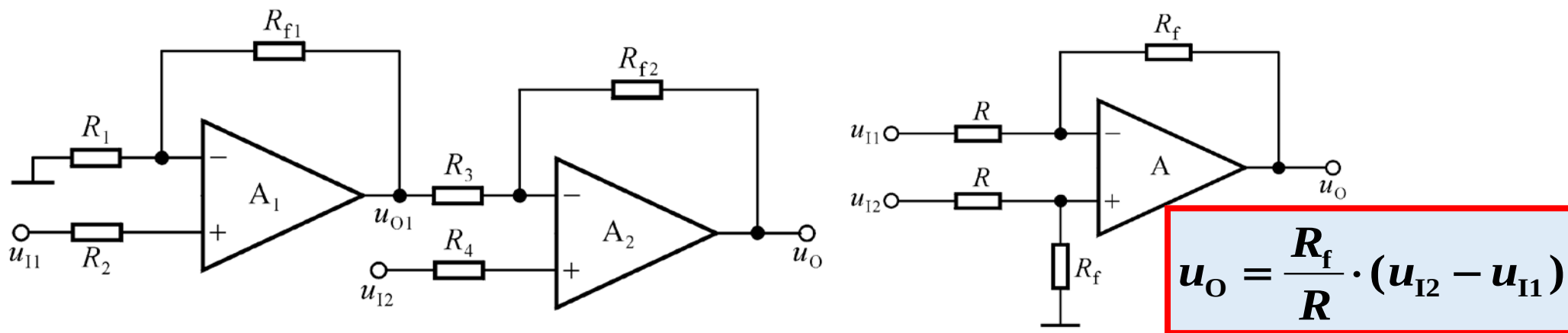


实现了差分放大电路

$$u_O = \frac{R_f}{R} \cdot (u_{I2} - u_{I1})$$

关于比例及加减运算电路的讨论

讨论一： 电路如图所示，已知 $R_1=R_{f1}=R_3=R_{f2}$ ，求解运算关系式。

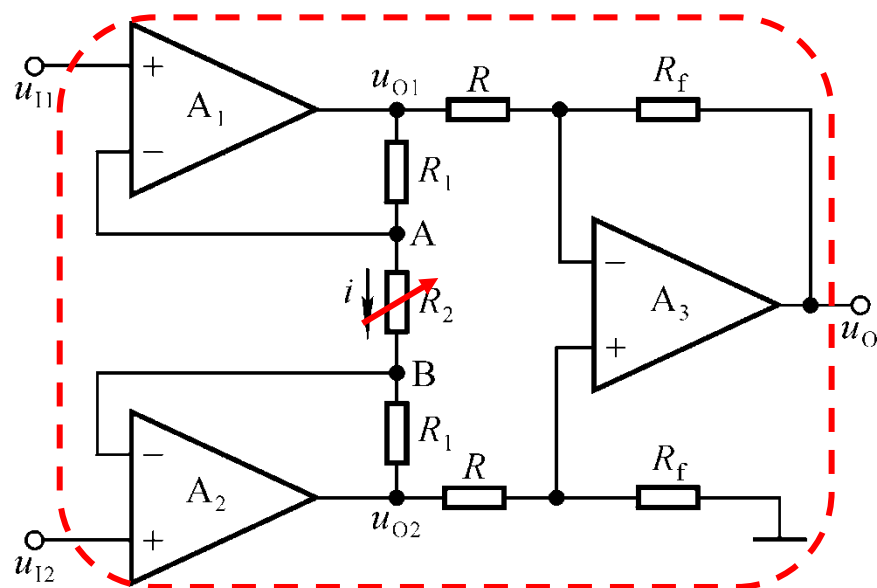


$$u_{O1} = \left(1 + \frac{R_{f1}}{R_1}\right) \cdot u_{I1}$$

$$u_{O2} = \left(1 + \frac{R_{f2}}{R_3}\right) \cdot u_{I2} - \frac{R_{f2}}{R_3} \left(1 + \frac{R_{f1}}{R_1}\right) \cdot u_{I1} = 2(u_{I2} - u_{I1})$$

- (1) 为什么在求解第一级电路的运算关系时可以不考虑第二级电路对它的影响？
- (2) 组成哪种基本运算电路？与用一个运放组成的完成同样运算的电路的主要区别是什么？

讨论二：仪用放大器电路如图所示



$$u_A = u_{I1} \quad u_B = u_{I2} \quad i_{R_1} = i_{R_2} = \frac{u_{I1} - u_{I2}}{R_2}$$

$$\begin{aligned} u_{O1} - u_{O2} &= \frac{u_{I1} - u_{I2}}{R_2} \cdot (2R_1 + R_2) \\ &= \left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right)(u_{I1} - u_{I2}) \end{aligned}$$

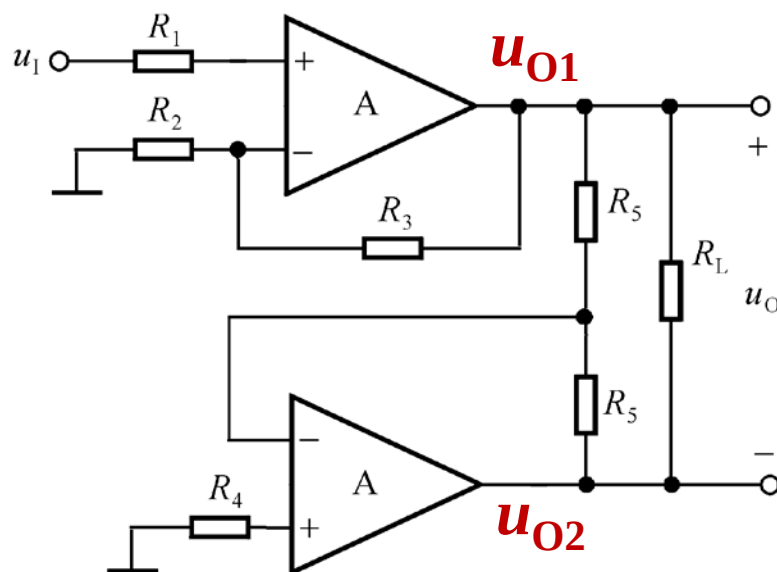
$$u_O = \left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right) \frac{R_f}{R} (u_{I2} - u_{I1})$$

增益可调

讨论三：

分析以各集成运放为核心器件分别组成哪种基本运算电路，并求解

$$u_O = f(u_I) = ? R_i = ? R_o = ?$$



$$u_{O1} = \left(1 + \frac{R_3}{R_2}\right)u_I$$

$$u_{O2} = -\left(1 + \frac{R_3}{R_2}\right)u_I$$

$$R_i = \infty$$
$$R_o = 0$$

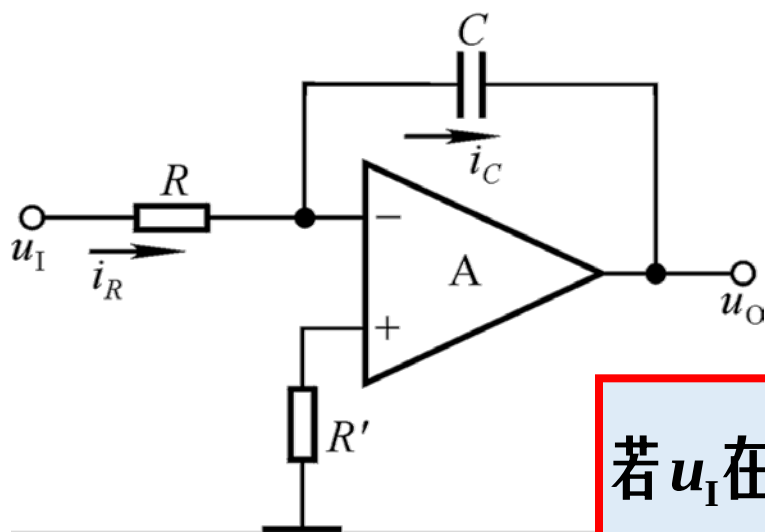
$$u_O = 2\left(1 + \frac{R_3}{R_2}\right)u_I$$

图示电路可等效成差分放大电路的哪种接法？与该接法的分立元件电路相比有什么优点？

积分运算电路



积分运算电路的组成及运算关系的分析



$$i_C = i_R = \frac{u_I}{R} \quad u_O = -u_C = -\frac{1}{C} \int \frac{u_I}{R} dt$$

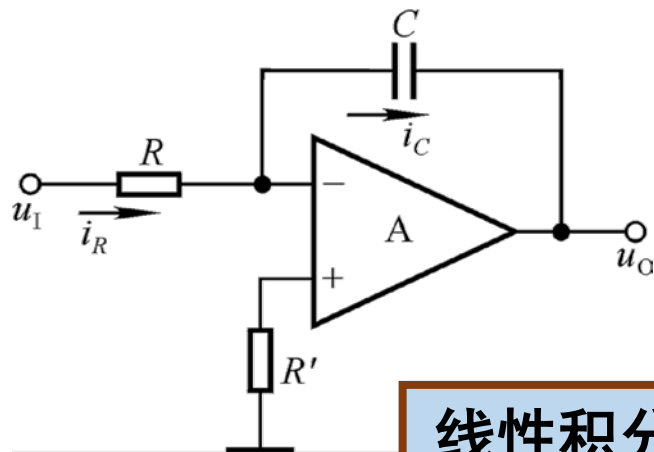
$$u_O = -\frac{1}{RC} \int u_I dt$$

$$u_O = -\frac{1}{RC} \int_{t_1}^{t_2} u_I dt + u_O(t_1)$$

$$\text{若 } u_I \text{ 在 } t_1 \sim t_2 \text{ 为常量, 则 } u_O = -\frac{1}{RC} \cdot u_I(t_2 - t_1) + u_O(t_1)$$

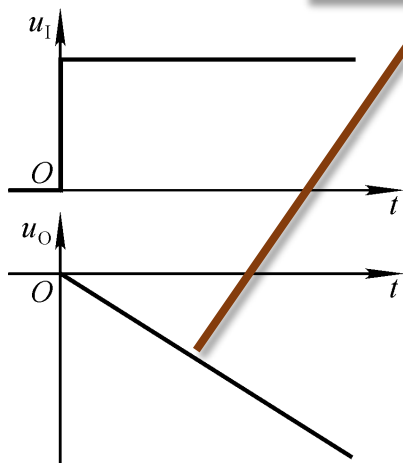


利用积分运算实现其它功能

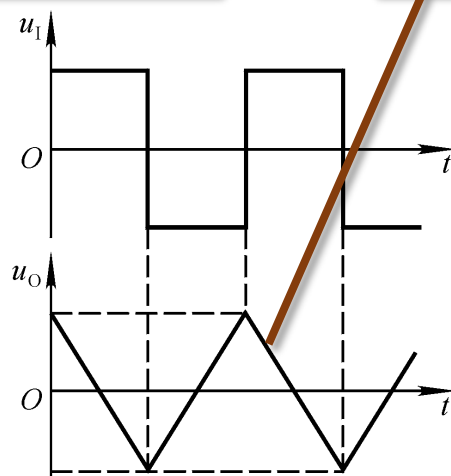


- 1) 输入为阶跃信号时的输出电压波形?
- 2) 输入为方波时的输出电压波形?
- 3) 输入为正弦波时的输出电压波形?

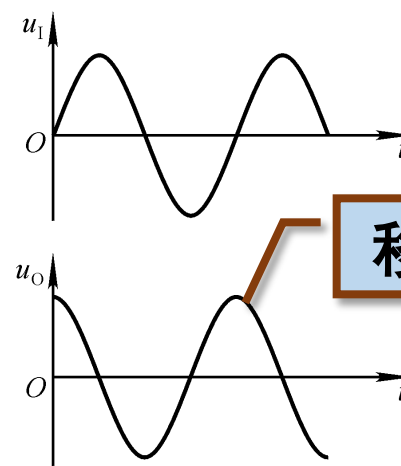
线性积分，延时



波形变换

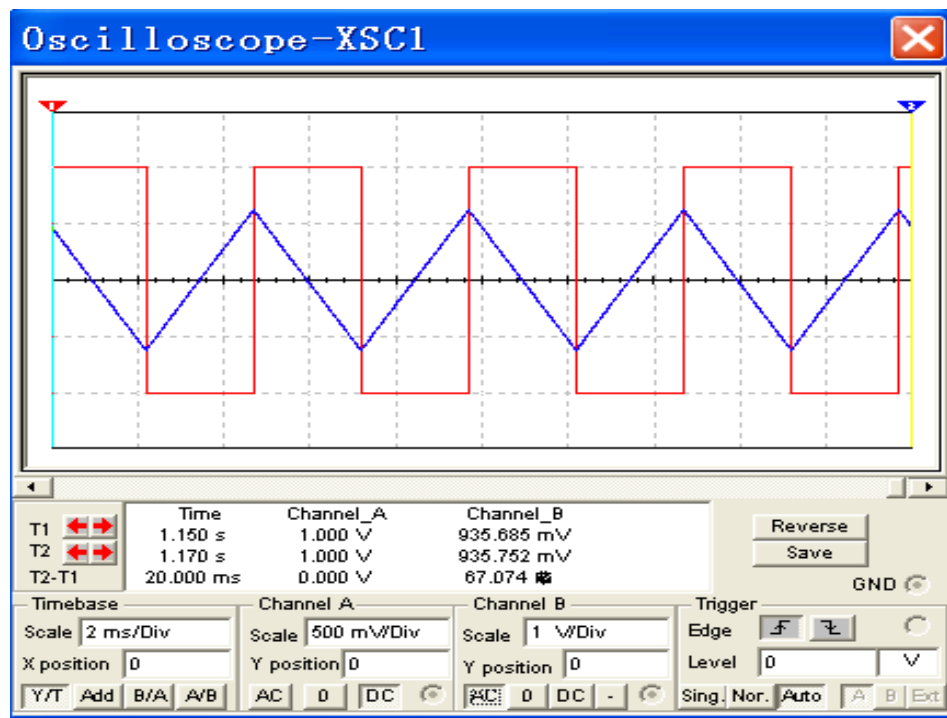


移相

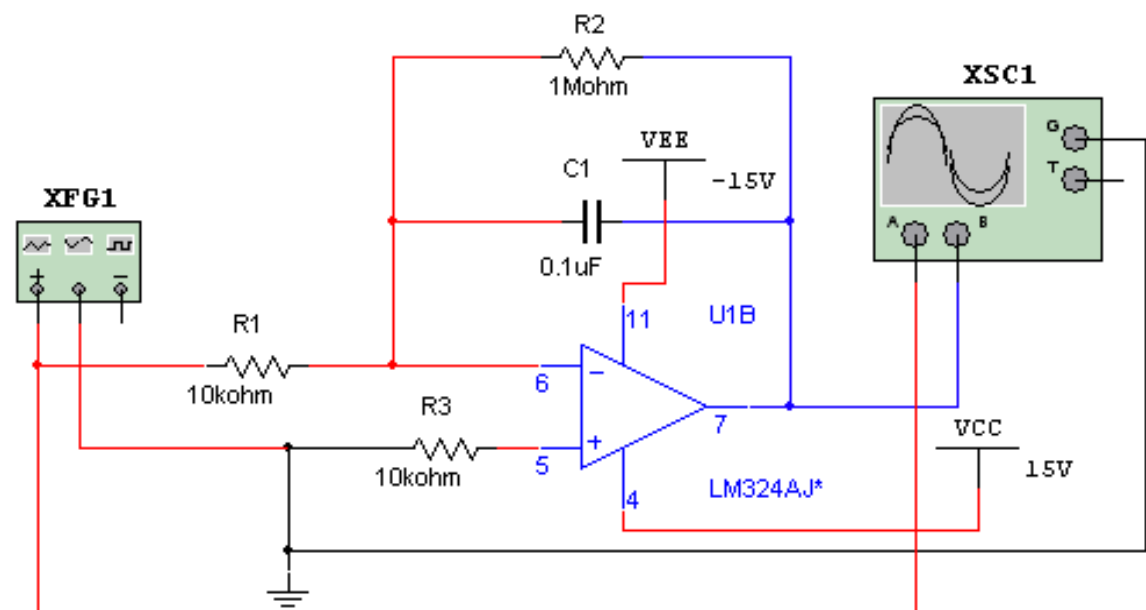




利用Multisim观察方波变三角波电路的波形



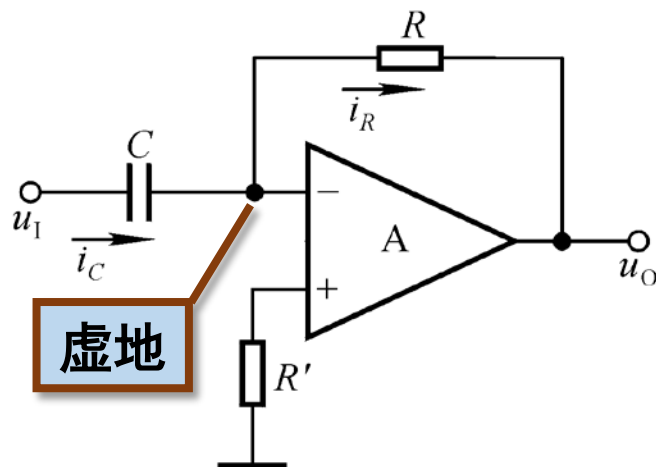
R_2 的作用?



微分运算电路



微分运算电路的组成及运算关系的分析



$$i_R = i_C = C \frac{du_I}{dt}$$

$$u_O = -i_R R = -RC \frac{du_I}{dt}$$

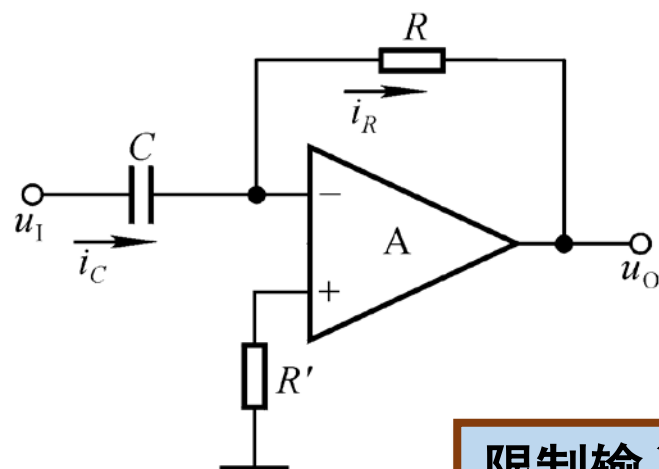
为了克服集成运放的阻塞现象和自激振荡，实用电路应采取措施。

运放由于某种原因进入非线性区而不能自动恢复的现象

由于反馈网络为滞后网络，造成微分运算电路易产生自激振荡

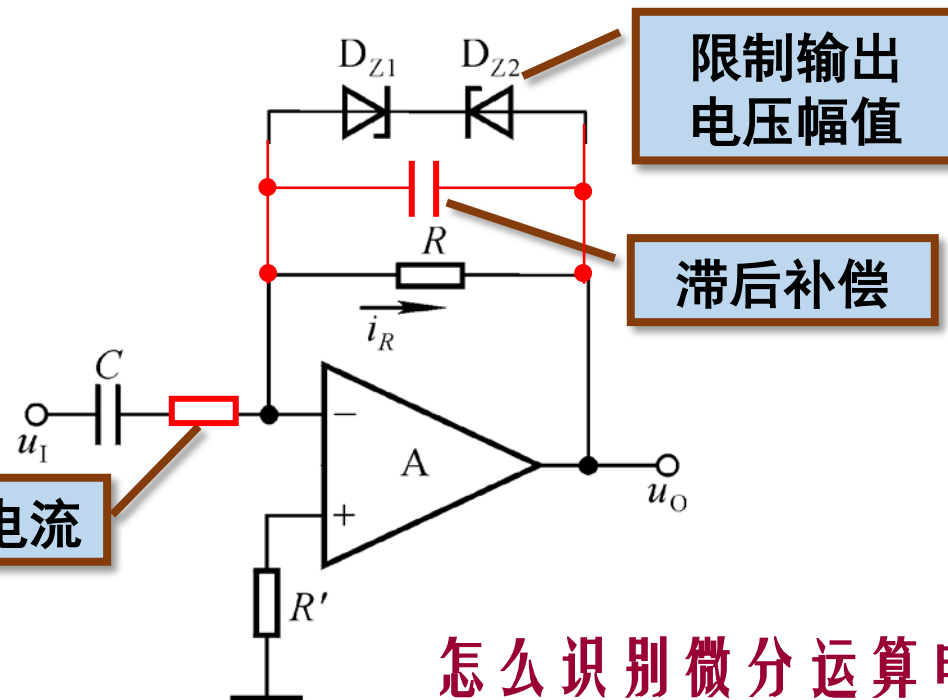


实用的微分运算电路



$$u_O = -i_R R = -RC \frac{du_I}{dt}$$

限制输入电流



限制输出
电压幅值

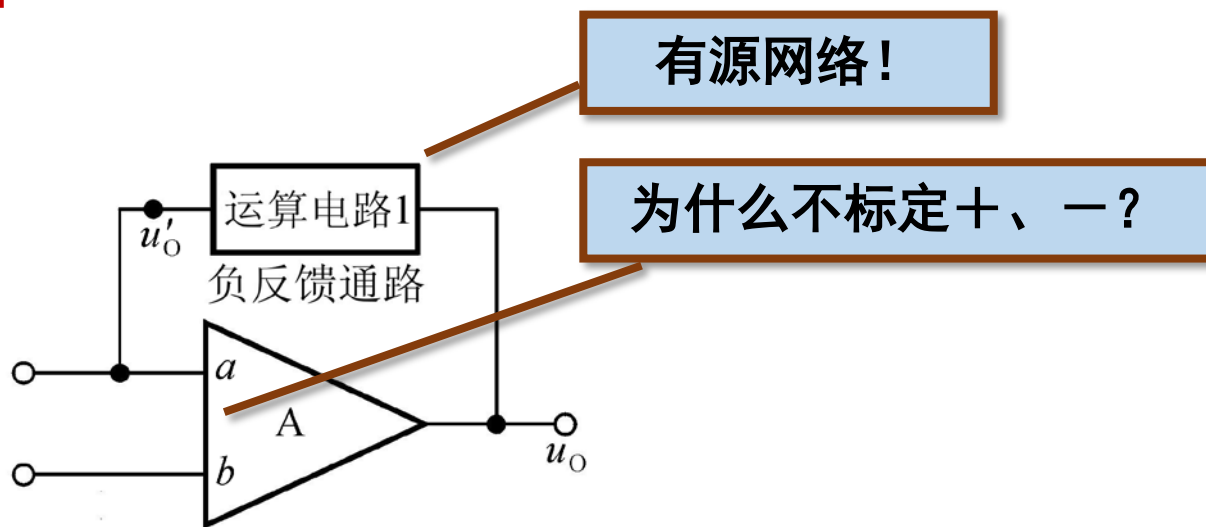
滞后补偿

怎么识别微分运算电路？



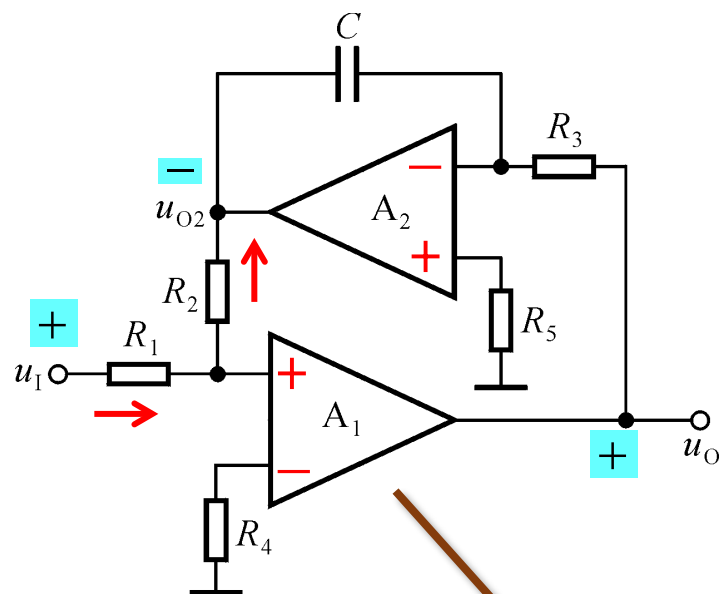
利用逆运算的方法实现微分运算电路

将运算电路置于**负反馈通路**中可实现其逆运算！**运算电路必须引入负反馈！**





利用逆运算的方法实现微分运算电路



$$u_{O2} = -\frac{1}{R_3 C} \int u_O dt$$

$$u_{O2} = -\frac{R_2}{R_1} u_I$$

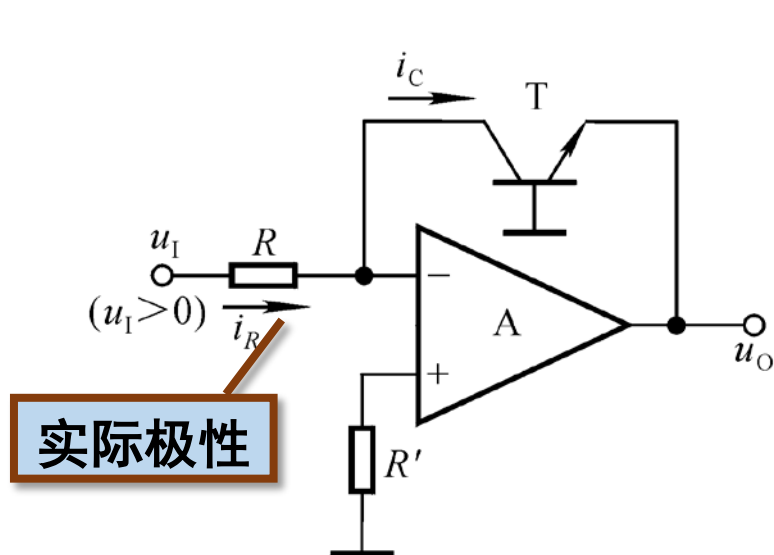
$$u_O = \frac{R_2 R_3 C}{R_1} \cdot \frac{du_I}{dt}$$

A₁、A₂ 输入端极性?

对数运算电路和指数运算电路



对数运算电路的组成及运算关系的分析



实际极性

$$i_C = i_R = \frac{u_I}{R}$$

$$i_C \approx I_S e^{\frac{u_{BE}}{U_T}}$$

利用PN结端电压与电流的关系

$$u_O = -u_{BE} \approx -U_T \ln \frac{u_I}{I_S R}$$

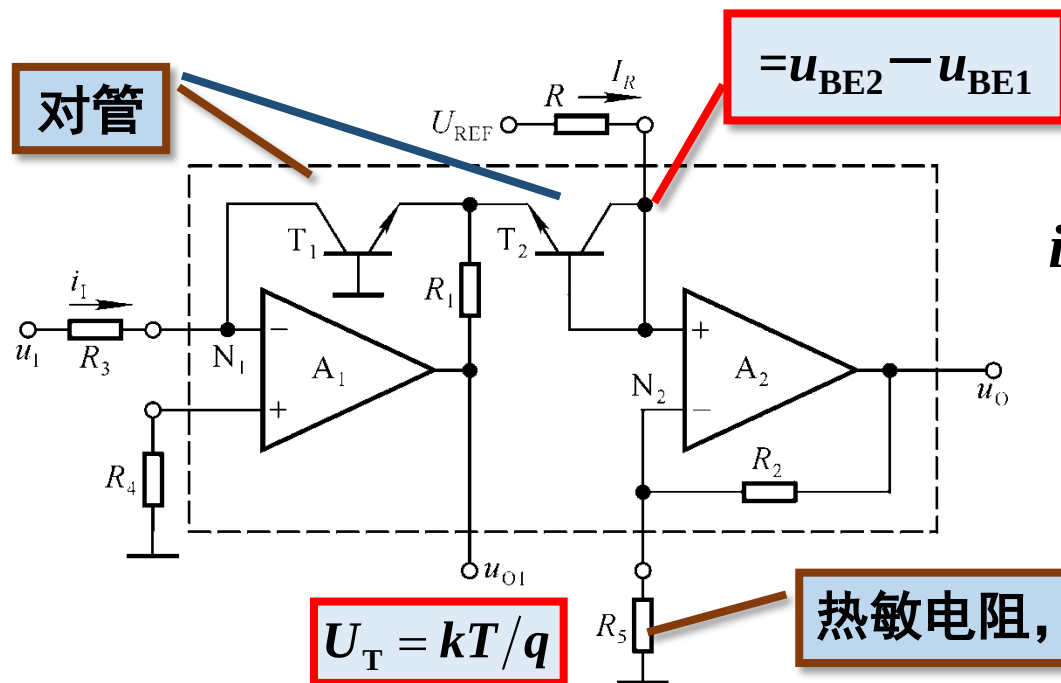
实用电路中常常采取措施消除 I_S 对运算关系的影响

对输入电压的极性和幅值有何要求？

I_{CM} 和运放功耗限制其值



集成对数运算电路



$$i_{C1} = i_I = \frac{u_I}{R_3} \approx I_S e^{\frac{u_{BE1}}{U_T}}$$

$$u_{BE1} \approx U_T \ln \frac{u_I}{I_S R_3}$$

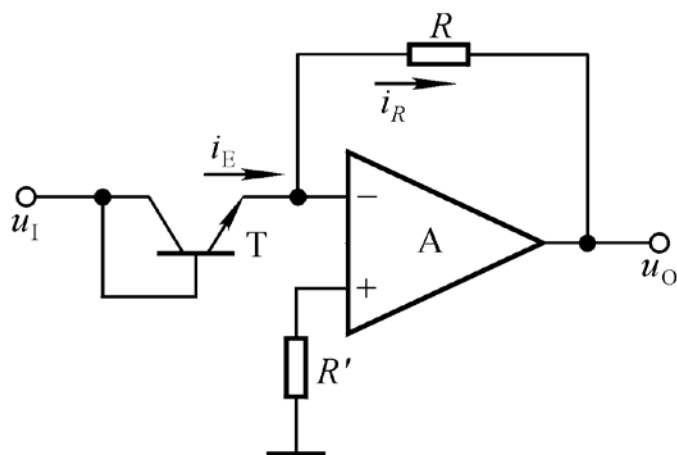
$$i_R \approx \frac{U_{REF}}{R_3} \approx I_S e^{\frac{u_{BE2}}{U_T}}$$

$$u_{BE2} \approx U_T \ln \frac{I_R}{I_S}$$

$$u_{N2} = u_{P2} = u_{BE2} - u_{BE1} \approx -U_T \ln \frac{i_I}{I_R} = -U_T \ln \frac{u_I}{I_R R_3}$$
$$u_O = \left(1 + \frac{R_2}{R_5}\right) u_{N2} \approx -\left(1 + \frac{R_2}{R_5}\right) U_T \ln \frac{u_I}{I_R R_3}$$



指数运算电路



$$u_I = u_{BE} \quad i_R = i_E \approx I_S e^{\frac{u_I}{U_T}}$$

$$u_O = -i_R R \approx -I_S R e^{\frac{u_I}{U_T}}$$

对输入电压的极性和幅值有何要求？



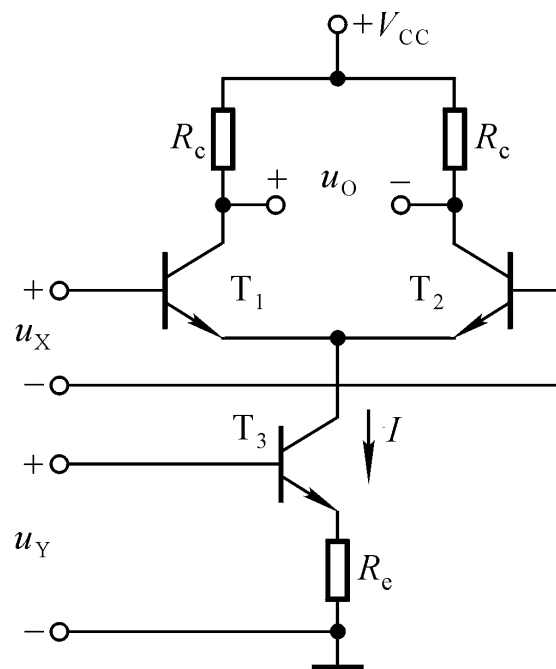
乘法、除法运算电路



模拟乘法器简介



变跨导型模拟乘法器的基本原理



忽略 $r_{bb'}$ 的影响

$$u_O = -(\Delta i_{C1} - \Delta i_{C2}) R_c \approx -g_m u_X R_c$$

$$g_m \approx \frac{I_{EQ}}{U_T} = \frac{I}{2U_T} \quad I = \frac{u_Y - u_{BE3}}{R_e}$$

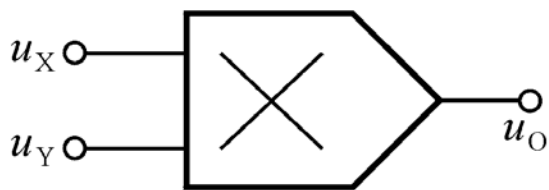
$$\text{若 } u_Y \gg u_{BE3}, \text{ 则 } g_m \approx \frac{u_Y}{2U_T R_e}$$

$$u_O \approx \frac{R_c}{2U_T R_e} \cdot u_X u_Y$$

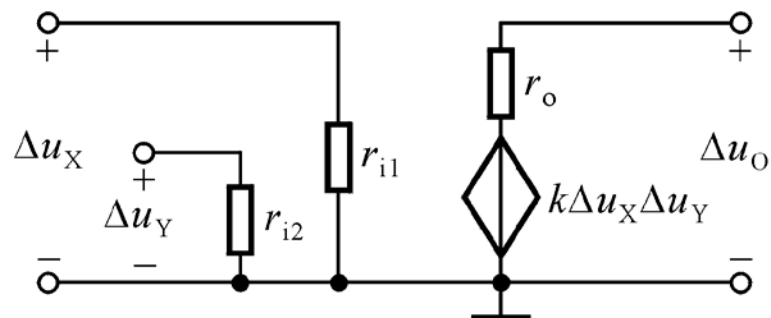
实际电路需在多方面改进，如线性度、温度的影响、输入电压的极性等方面。



模拟乘法器的符号及等效电路

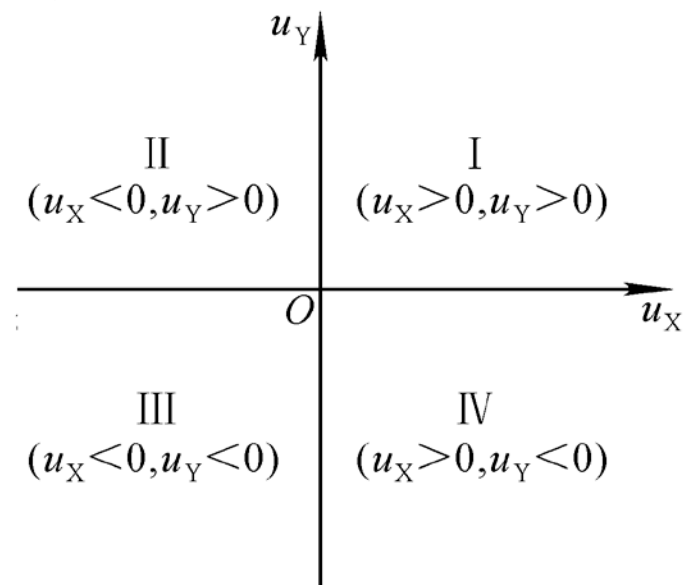


$$u_O = k u_X u_Y$$



理想情况下， r_{i1} 、 r_{i2} 、 f_H 为无穷大，失调电压、电流及其温漂为0， r_o 为0， u_x 、 u_y 幅值和频率变化时 k 值不变。

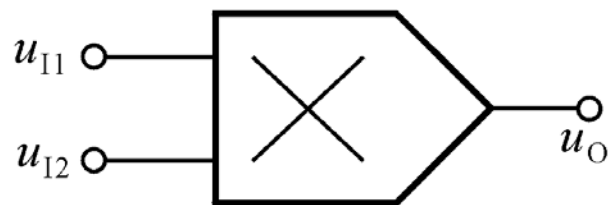
有单象限、两象限和四象限之分。



模拟乘法器在运算电路中的应用



乘法运算电路



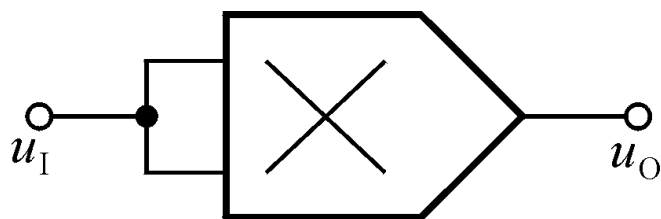
$$u_O = k u_{I1} u_{I2}$$

实际的模拟乘法器 k 常为 $+0.1V^{-1}$ 或 $-0.1V^{-1}$ 。

若 $k = +0.1V^{-1}$ ， $u_{I1} = u_{I2} = 10V$ ，则 $u_O = 10V$ 。



乘方运算电路



$$u_O = ku_I^2$$

若 $u_I = \sqrt{2}U_i \sin \omega t$

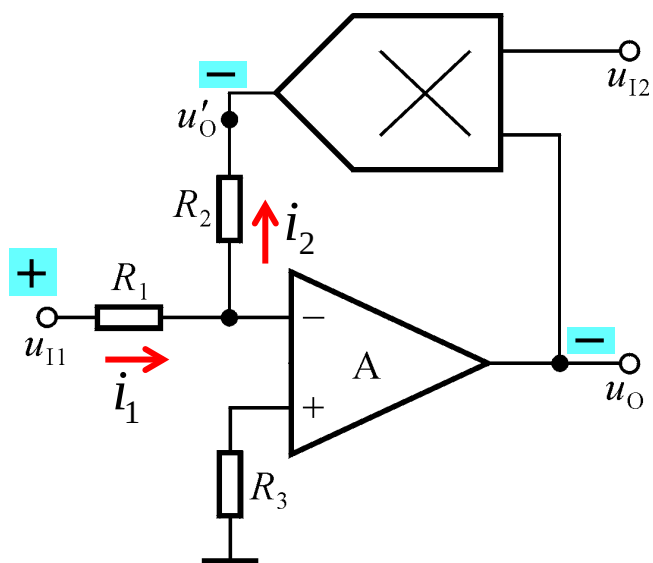
则 $u_O = 2kU_i^2 \sin^2 \omega t = 2kU_i^2 (1 - \cos 2\omega t)$

实现了对正弦波
电压的二倍频变换



除法运算电路

运算电路中集成运放必须引入负反馈！



$$u_O = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{u_{I1}}{k u_{I2}}$$

为使电路引入的是负反馈， k 和 u_{I2} 的极性应如何？

$$i_1 = i_2 \quad \frac{u_{I1}}{R_1} = \frac{-u'_O}{R_2}$$

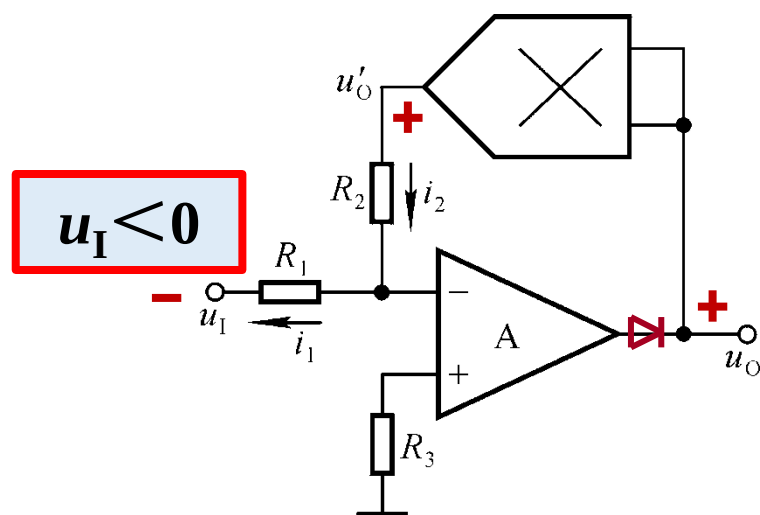
$$u'_O = -\frac{R_2}{R_1} \cdot u_{I1} = k u_{I2} u_O$$

条件：同极性

若集成运放的同相输入端与反相输入端互换，则 k 和 u_{I2} 的极性应如何？



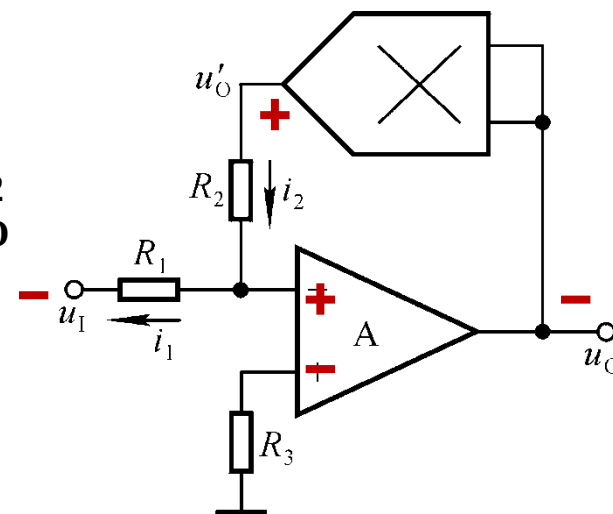
开方运算电路



$$u_O > 0, k > 0$$

$$u'_O = -\frac{R_2}{R_1} \cdot u_I = k u_O^2$$

$$u_O = \sqrt{-\frac{R_2}{k R_1} \cdot u_I}$$

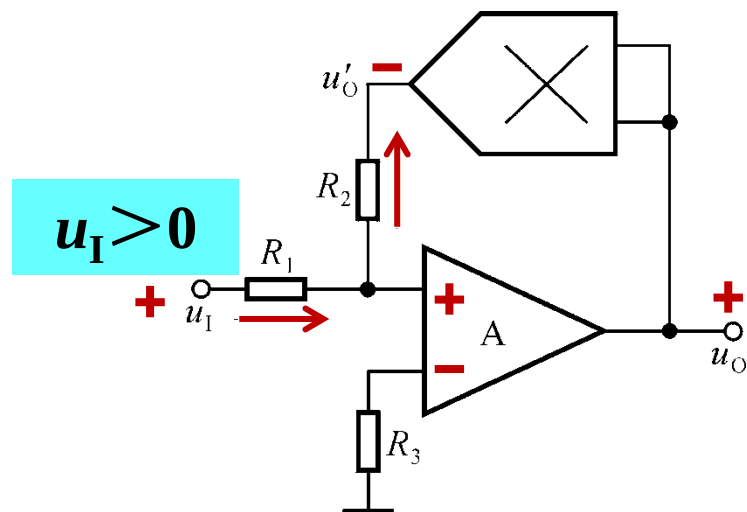


$$u_O = -\sqrt{-\frac{R_2}{k R_1} \cdot u_I}$$

- 1) 电路中 u_O 、 k 的极性是什么？为什么？
- 2) 若 $u_I < 0$ ，要 $u_O < 0$ ，则电路应如何变化？



开方运算电路



$$u'_O = -\frac{R_2}{R_1} \cdot u_I = k u_O^2 \quad (k < 0)$$

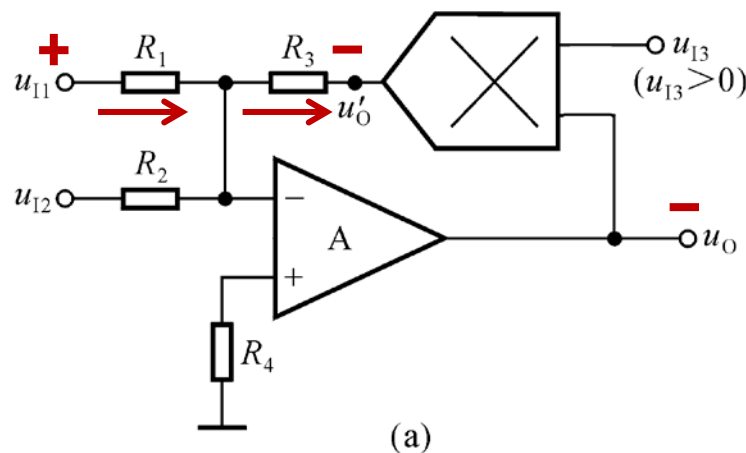
$$u_O = \sqrt{-\frac{R_2}{k R_1} \cdot u_I}$$

3) 若要求 u_I 、 u_O 均大于0, 则有何变化?

4) 如何实现开三次方运算电路?

关于运算电路的讨论

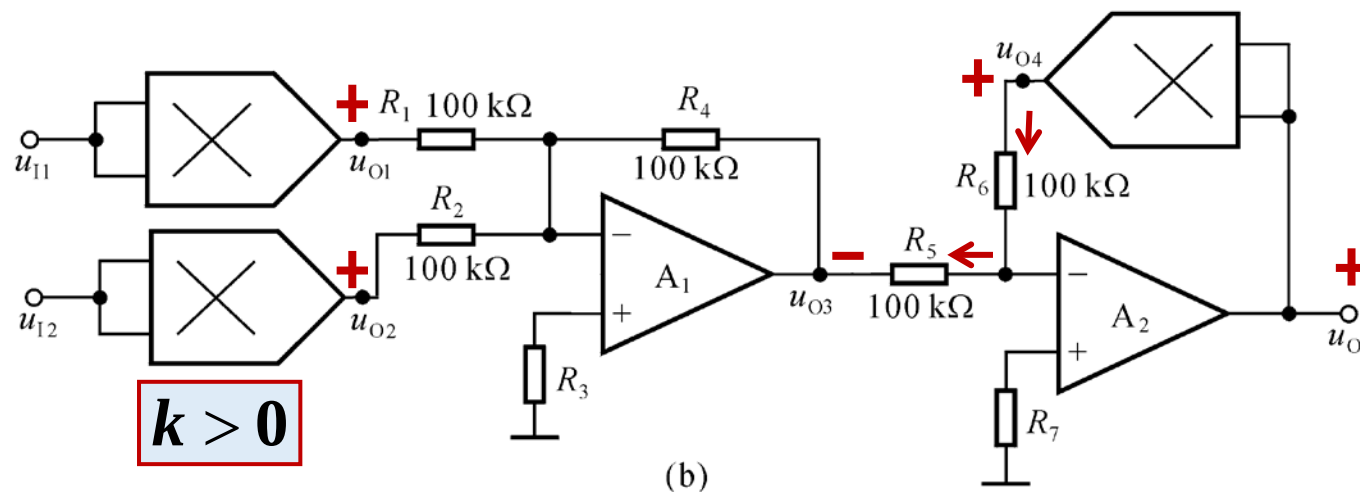
讨论一： 图示各电路均为运算电路，求解运算关系式，确定其中模拟乘法器 k 值的极性。



$$u'_O = - \left(\frac{R_3}{R_1} \cdot u_{I1} + \frac{R_3}{R_2} \cdot u_{I2} \right) = k u_{I3} u_O$$

$$u_O = - \frac{\frac{R_3}{R_1} \cdot u_{I1} + \frac{R_3}{R_2} \cdot u_{I2}}{k u_{I3}} \quad (k > 0)$$

讨论一：图示各电路均为运算电路，求解运算关系式，确定其中模拟乘法器 k 值的极性。



$$u_{O1} = ku_{I1}^2, \quad u_{O2} = ku_{I2}^2, \quad u_{O3} = -(ku_{I1}^2 + ku_{I2}^2), \quad u_{O4} = -u_{O3} = ku_{O}^2$$

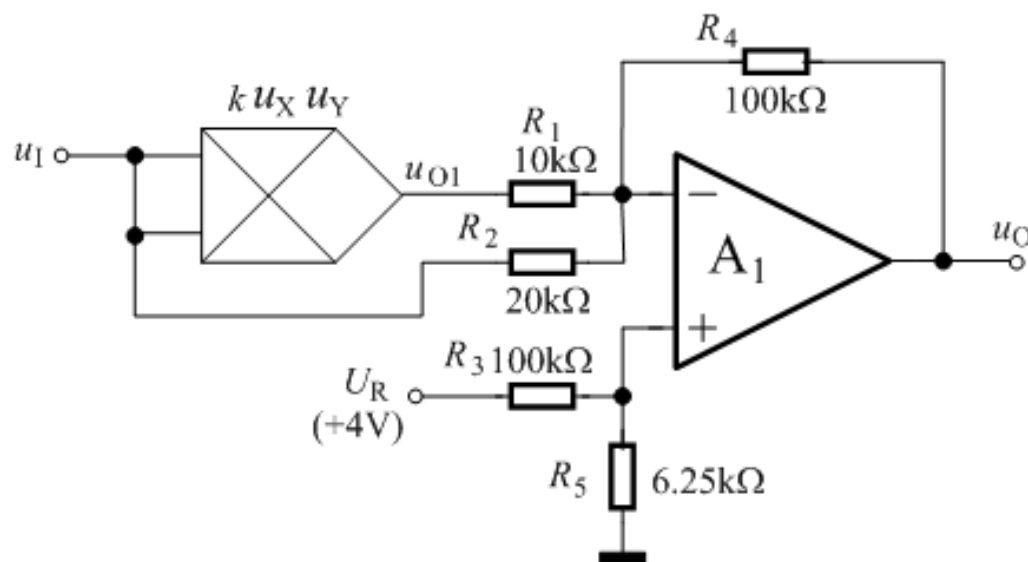
$$\text{若 } k > 0, \text{ 则 } u_O = \sqrt{u_{I1}^2 + u_{I2}^2}; \quad \text{若 } k < 0, \text{ 则 } u_O = -\sqrt{u_{I1}^2 + u_{I2}^2}$$

讨论二：

利用运算电路，求解方程。已知模拟乘法器的相乘因子为 0.1V^{-1} 。

$$4x^2 - 20x + 16 = 0$$

设 $x=u_I$ ，按运算顺序搭建电路。 $4u_I^2 - 20u_I + 16 = 0 \rightarrow u_I^2 - 5u_I + 4 = 0$



调整 u_I ，使 u_O 为0的 u_I 就是方程的解；解为1、4。

电路不唯一！

有源滤波电路概述



滤波器的功能及种类

1. 滤波电路的功能

使指定频段的信号顺利通过，其它频率的信号被衰减。

2. 滤波电路特性描述：幅频特性

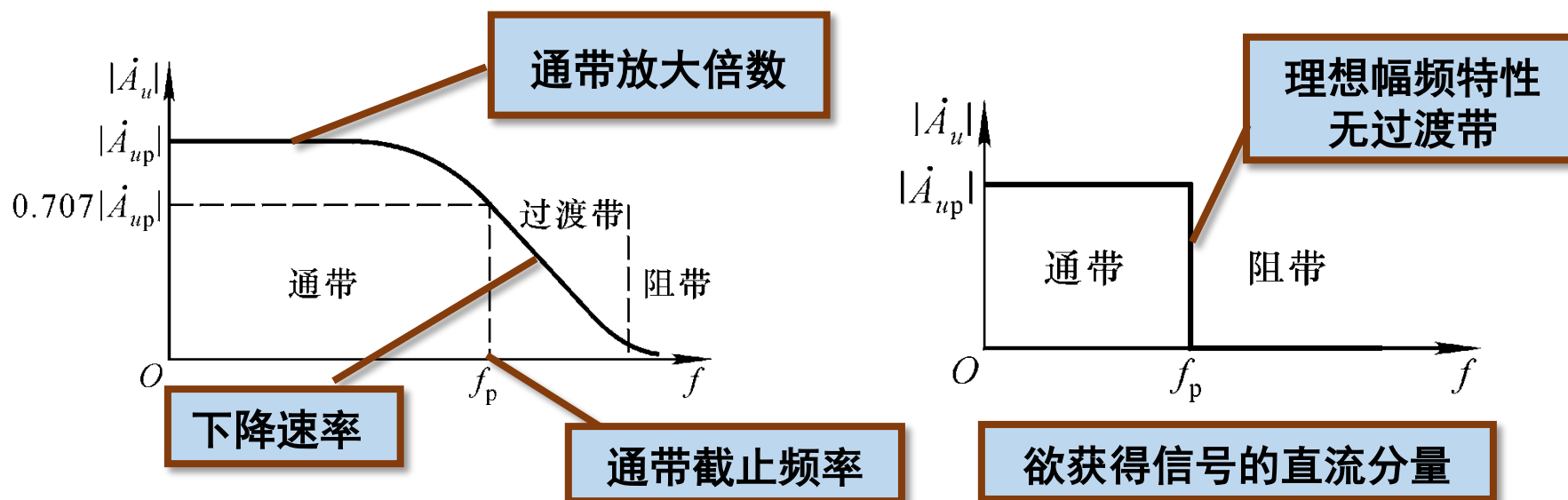
$$\dot{A}_{up}、\dot{A}_u(f_P、\text{下降速率})$$



滤波器的功能及种类

3. 滤波电路的种类

低通滤波器LPF (Low Pass Filter)

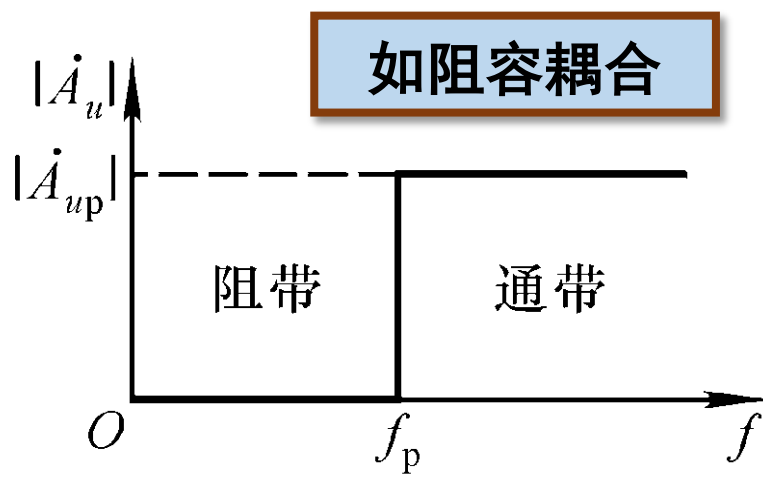




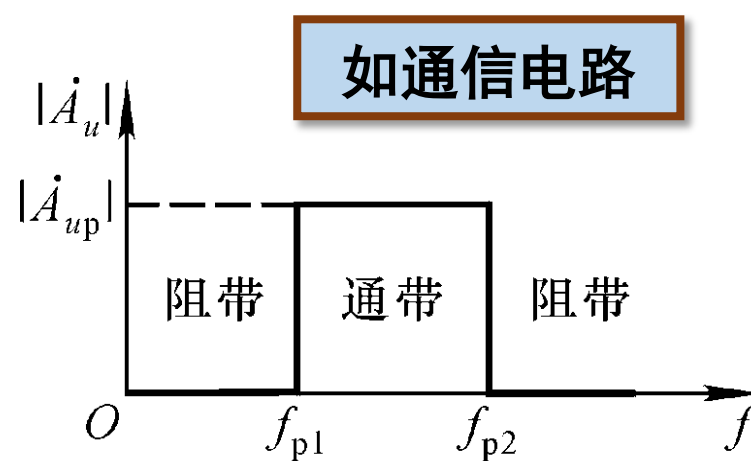
滤波器的功能及种类

理想滤波器的幅频特性

高通滤波器HPF
(High Pass Filter)



带通滤波器BPF
(Band Pass Filter)



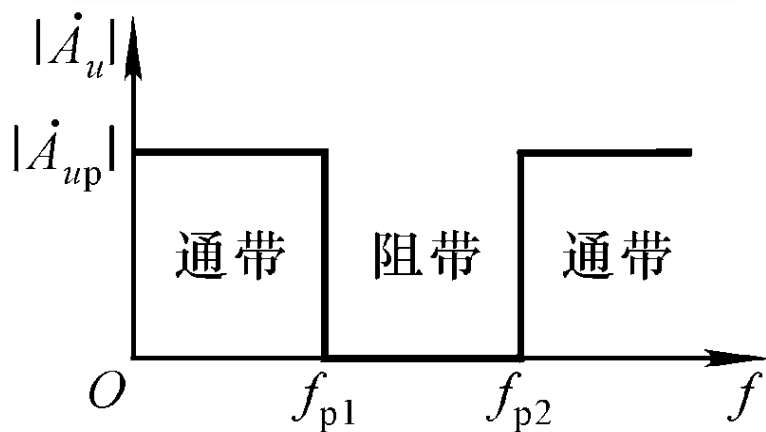


滤波器的功能及种类

理想滤波器的幅频特性

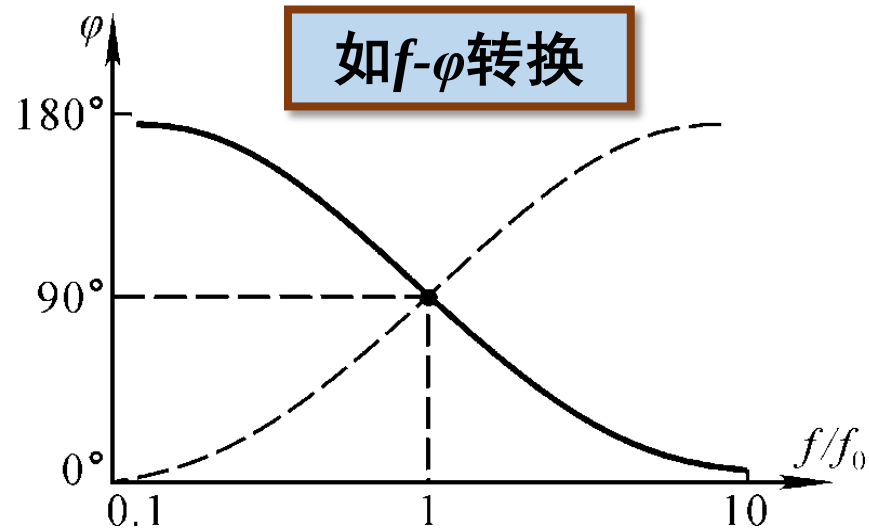
带阻滤波器BEF
(Band Elimination Filter)

如抗已知频率的干扰



全通滤波器APF
(All Pass Filter)

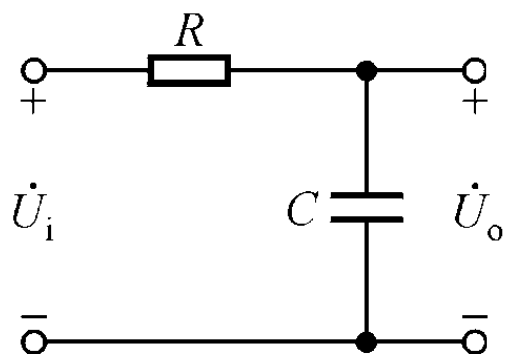
如 f - φ 转换





无源滤波电路和有源滤波电路

1. 无源滤波电路



$\left. \begin{array}{l} f \rightarrow 0, \dot{U}_o \rightarrow \dot{U}_i \\ f \rightarrow \infty, \dot{U}_o \rightarrow 0 \end{array} \right\} \rightarrow \text{低通滤波电路}$

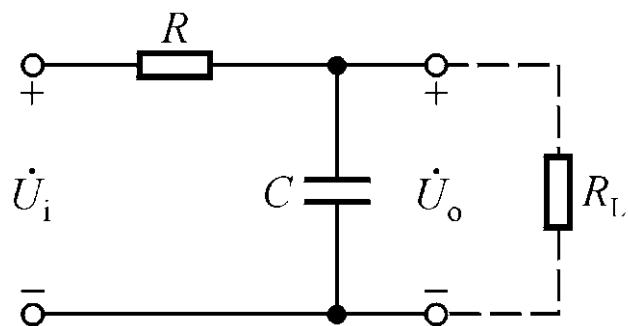
空载： $\dot{A}_{up} = 1$ $f_p = \frac{1}{2\pi RC}$

$$\dot{A}_u = \frac{1}{1 + j \frac{f}{f_p}}$$

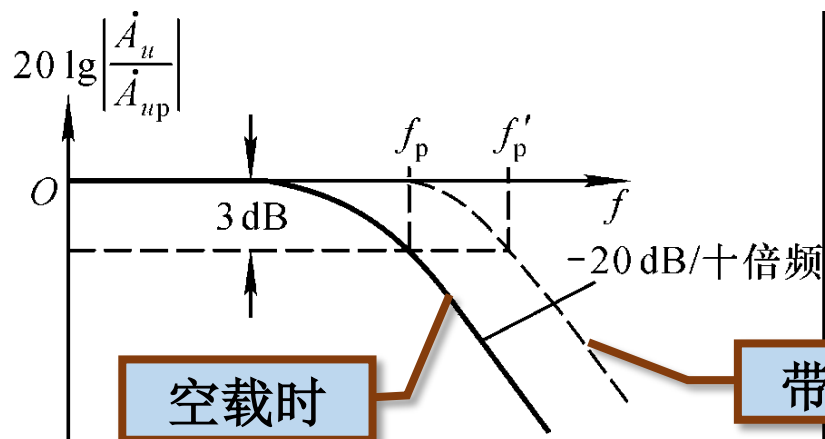


无源滤波电路和有源滤波电路

1. 无源滤波电路



$$\begin{cases} f \rightarrow 0, \dot{U}_o \rightarrow \frac{R_L}{R + R_L} \cdot \dot{U}_i \\ f \rightarrow \infty, \dot{U}_o \rightarrow 0 \end{cases}$$



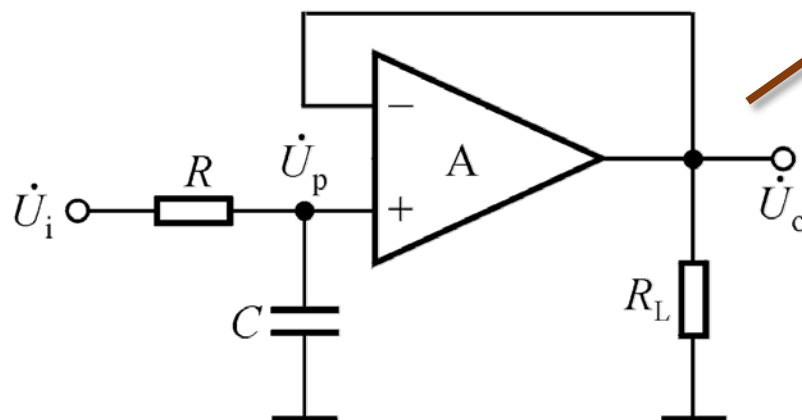
带载: $\dot{A}_{up} = \frac{R_L}{R + R_L}$

$$f_p = \frac{1}{2\pi (R // R_L) C}$$

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{A}_{up}}{1 + j \frac{f}{f_p}}$$

负载变化，通带放大倍数和截止频率均变化。

2.有源滤波电路



无源滤波电路的滤波参数随负载变化；有源滤波电路的滤波参数不随负载变化，且可放大。

无源滤波电路可用于高电压大电流，如直流电源中的滤波电路；有源滤波电路是**信号处理电路**，其输出电压和电流的大小受有源元件自身参数和供电电源的限制。



有源滤波器电路结构特点及与运算电路的区别

1. 电路结构特点

- 放大电路和 RC 网络组成
- 集成运放应工作在线性区，故必须引入负反馈



有源滤波器电路结构特点及与运算电路的区别

2. 与运算电路的比较

- **共同之处：**以“虚短”和“虚断”作为分析电路的基础
- **不同之处：**
 - 运算电路研究的是时域问题，有源滤波电路研究的是频域问题。
 - 运算电路用运算关系式描述输出电压与输入电压的关系，有源滤波器用电压放大倍数的幅频特性描述滤波特性。
 - 测试方法不同。

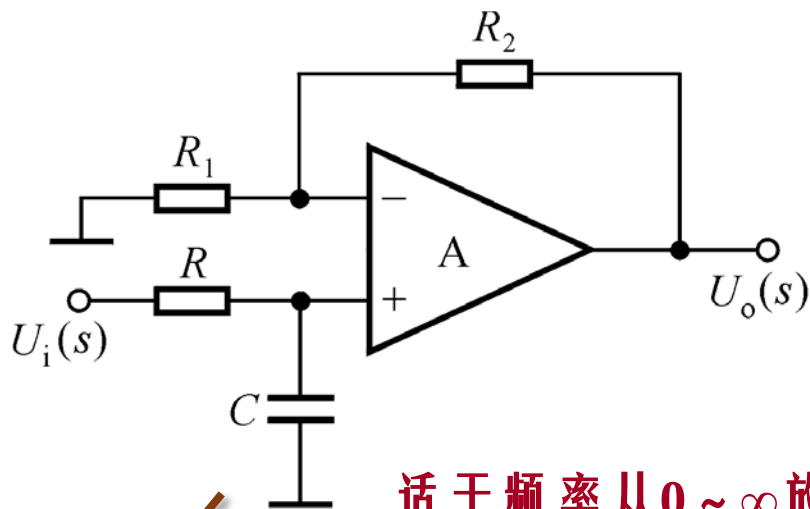
讨论：

- 频率趋于零，电压放大倍数趋于通带放大倍数的滤波器有哪一种？
- 频率趋于无穷大，电压放大倍数趋于通带放大倍数的滤波器有哪一种？
- 频率趋于零，电压放大倍数趋于零的滤波器有哪一种？
- 频率趋于无穷大，电压放大倍数趋于零的滤波器有哪一种？

一阶低通滤波电路 (LPF)



同相输入一阶低通滤波器



一阶电路

适于频率从 $0 \sim \infty$ 放大倍数的表达式：

$$\dot{A}_{up} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

频率趋于0时的放大倍数为通带放大倍数

$$f_p = \frac{1}{2\pi RC}$$

决定于RC环节

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{A}_{up}}{1 + j \frac{f}{f_p}}$$

表明进入高频段的下降速率为 $-20\text{dB}/十倍频$

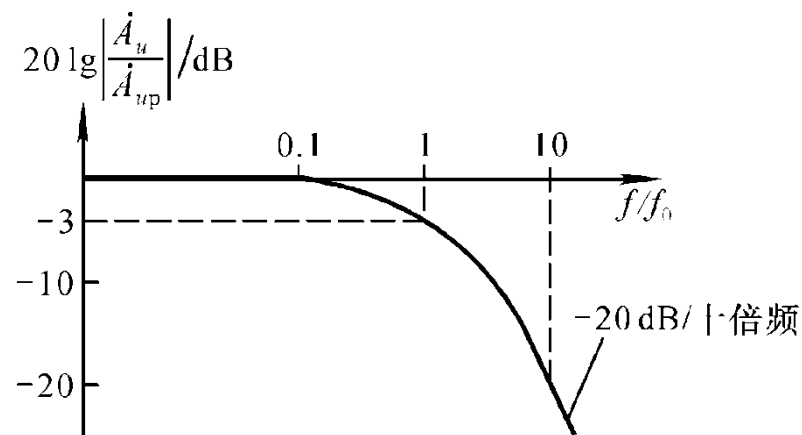
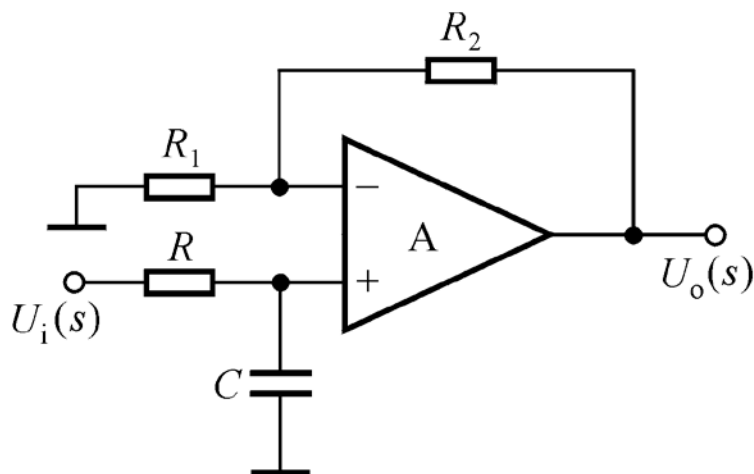
经拉氏变换得传递函数：

$$A_u(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \frac{1/sC}{R + 1/sC} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \frac{1}{1 + sRC}$$

求解传递函数时，只需将放大倍数中的 $j\omega$ 用 s 取代即可； s 的方次称为阶数。



同相输入低通滤波器



为了使过渡带变窄，需采用多阶滤波器，即增加 RC 环节。

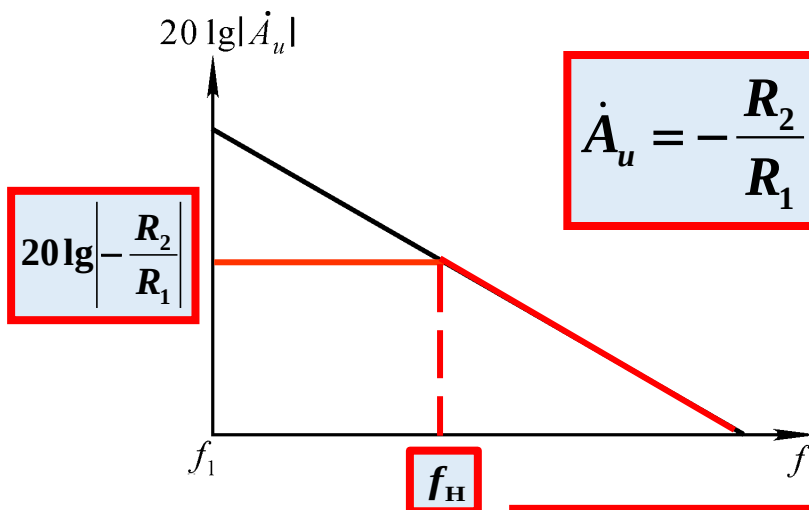
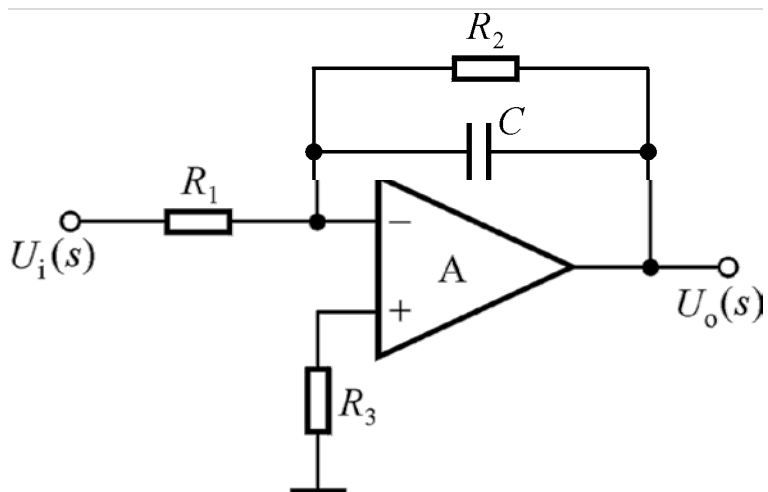
如何求解滤波器的幅频特性：

利用电路中“虚短”和“虚断”的基本特点，求解电压放大倍数或传递函数，最后确定出幅频特性的三个要素，即通带放大倍数、截止频率和下降速率，进而画出曲线。



反相输入低通滤波器

需有电阻构成的负反馈网络来确定通带放大倍数。



$$\dot{A}_u = -\frac{R_2}{R_1}, \quad f_P = f_H = \frac{1}{2\pi R_2 C}$$

频率从 $0 \sim \infty$ 的电压放大倍数为

$$\dot{A}_u = -\frac{1}{j\omega R_1 C}, \quad \text{即 } f \rightarrow 0, |\dot{A}_u| \rightarrow \infty。$$

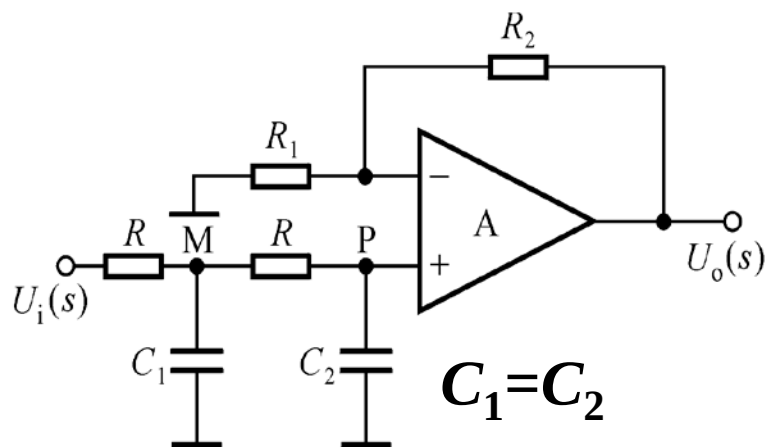
加 R_2 后：

$$\begin{aligned} \dot{A}_u &= -\frac{1}{R_1} \cdot \frac{R_2 \cdot (1/j\omega C)}{R_2 + (1/j\omega C)} \\ &= -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + j\frac{f}{f_P}} \end{aligned}$$

二阶低通滤波电路 (LPF)



简单二阶LPF



$$\dot{U}_M = \frac{\frac{1}{j\omega C_1} // (R + \frac{1}{j\omega C_2})}{R + [\frac{1}{j\omega C_1} // (R + \frac{1}{j\omega C_1})]} \cdot \dot{U}_i$$

$$\dot{U}_P = \frac{\frac{1}{j\omega C_2}}{R + \frac{1}{j\omega C_2}} \cdot \dot{U}_M$$

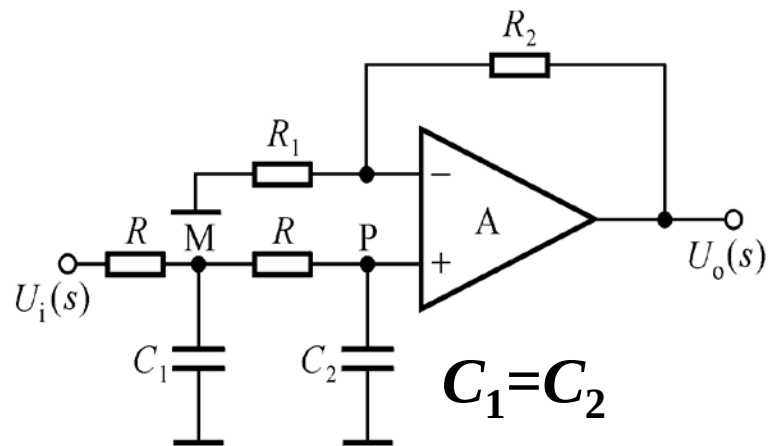
$$\dot{A}_u = (1 + \frac{R_2}{R_1}) \frac{1}{1 - (\frac{f}{f_0})^2 + 3j \frac{f}{f_0}}$$

$$\text{特征频率 } f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$\text{截止频率 } f_p \approx 0.37f_0$$

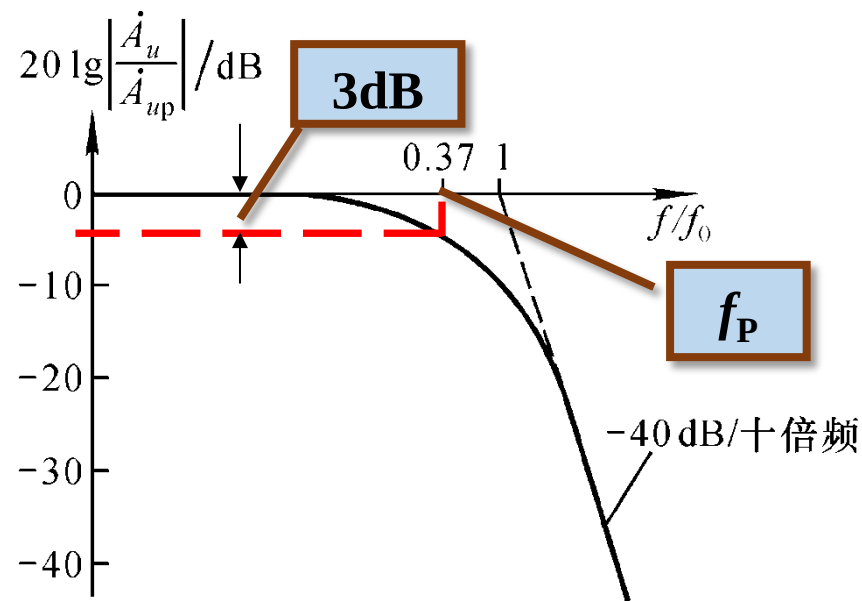


简单二阶LPF



$$\dot{A}_u = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{1}{1 - \left(\frac{f}{f_0}\right)^2 + 3j \frac{f}{f_0}}$$

$$\text{特征频率 } f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

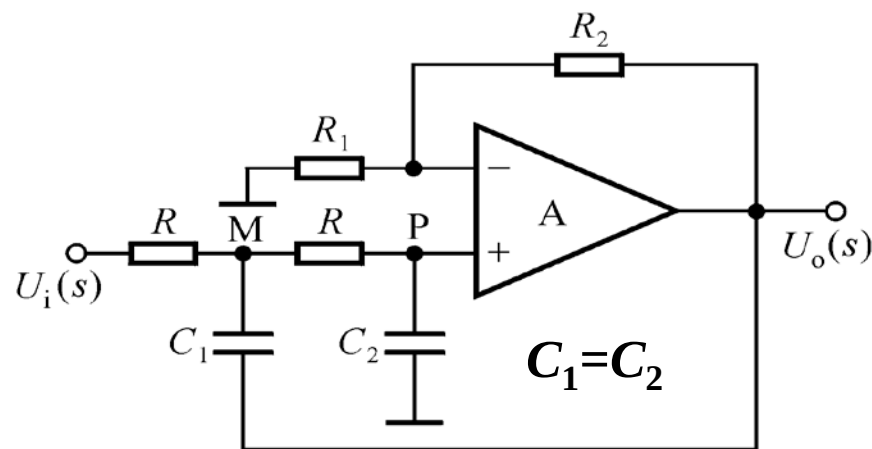


$$\text{截止频率 } f_p \approx 0.37 f_0$$



压控电压源二阶LPF

为使 $f_p = f_0$ ，且在 $f = f_0$ 时幅频特性按 $-40\text{dB}/\text{十倍频}$ 下降。



引入正反馈

$f \rightarrow 0$ 时， C_1 趋于断路，正反馈近似断开，放大倍数为通带放大倍数。

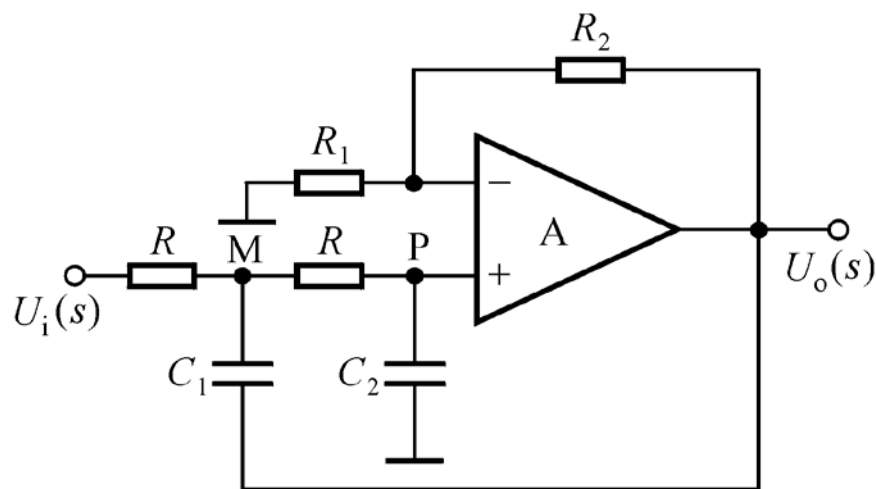
$f \rightarrow \infty$ ， C_2 趋于短路， $u_p \rightarrow 0$ ，正反馈不起作用，放大倍数 $\rightarrow 0$ 。

因而有可能在 $f = f_0$ 时放大倍数等于或大于通带放大倍数。对于不同频率的信号正反馈的强弱不同。



压控电压源二阶LPF

列P、M点的节点电流方程，整理可得：



$$\dot{A}_u = \frac{\dot{A}_{up}}{1 - \left(\frac{f}{f_0}\right)^2 + j[3 - \dot{A}_{up}]\frac{f}{f_0}}$$

$$|\dot{A}_u|_{f=f_0} = \left| \frac{\dot{A}_{up}}{3 - \dot{A}_{up}} \right| = Q |\dot{A}_{up}|$$

$$Q = |\dot{A}_u|_{f=f_0} / |\dot{A}_{up}|$$

$$\text{当 } 2 \leq |\dot{A}_{up}| < 3 \text{ 时, } |\dot{A}_u|_{f=f_0} \geq |\dot{A}_{up}|$$



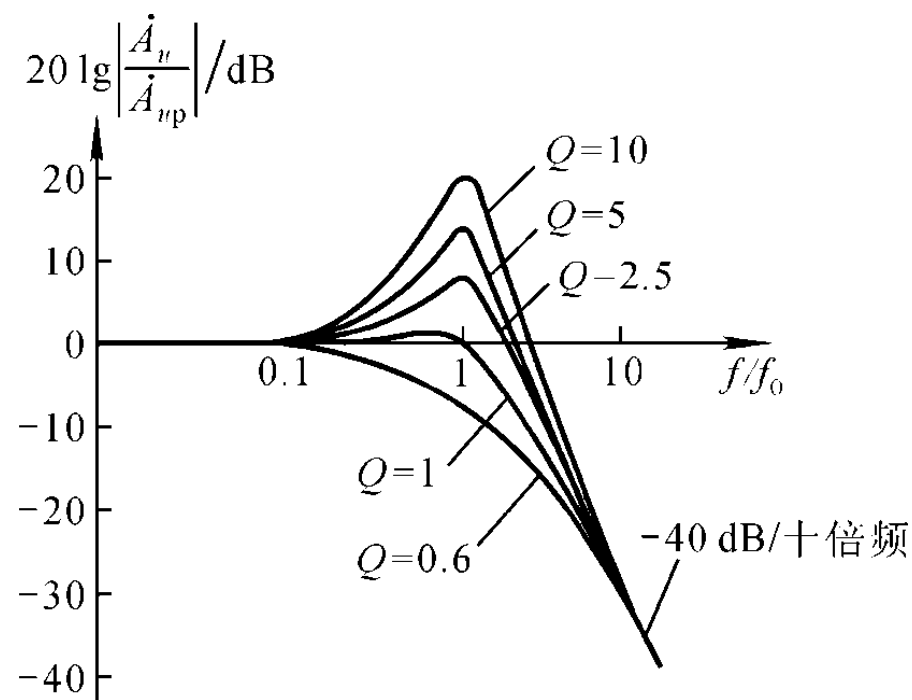
压控电压源二阶LPF

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{A}_{up}}{1 - (\frac{f}{f_0})^2 + j[3 - \dot{A}_{up}]\frac{f}{f_0}}$$

$$|\dot{A}_u|_{f=f_0} = \left| \frac{\dot{A}_{up}}{3 - \dot{A}_{up}} \right| = Q |\dot{A}_{up}|$$

$$Q = |\dot{A}_u|_{f=f_0} / |\dot{A}_{up}|$$

$$\text{当 } 2 \leq |\dot{A}_{up}| < 3 \text{ 时, } |\dot{A}_u|_{f=f_0} \geq |\dot{A}_{up}|$$



其它滤波电路

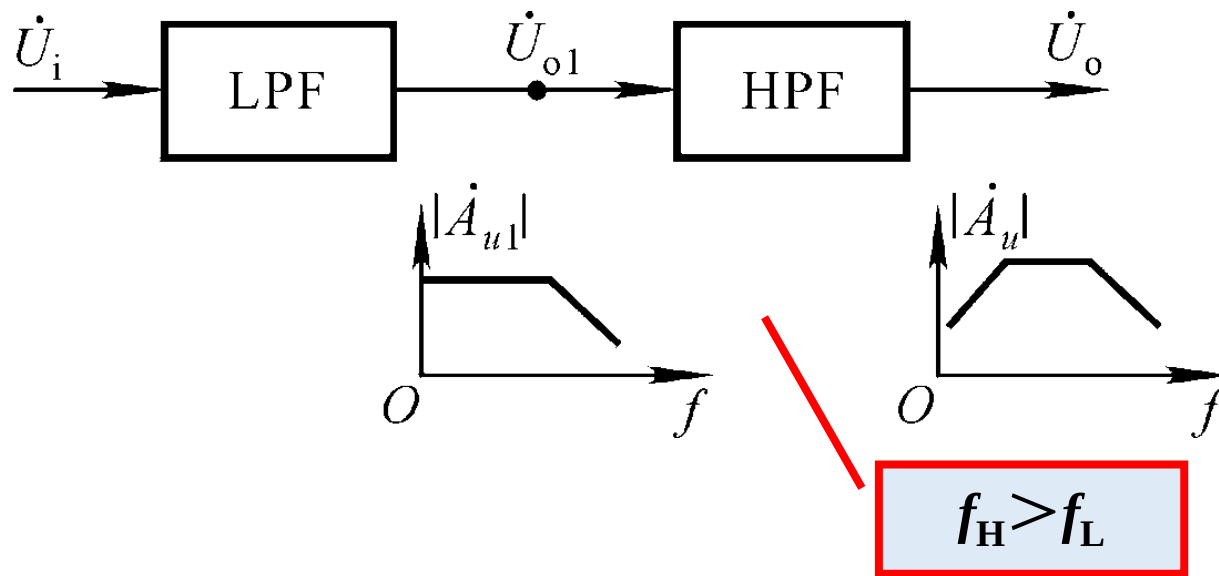


高通滤波器 (HPF)

与LPF有对偶性，将LPF的电阻和电容互换，就可得一阶HPF、简单二阶HPF、压控电压源二阶HPF电路。

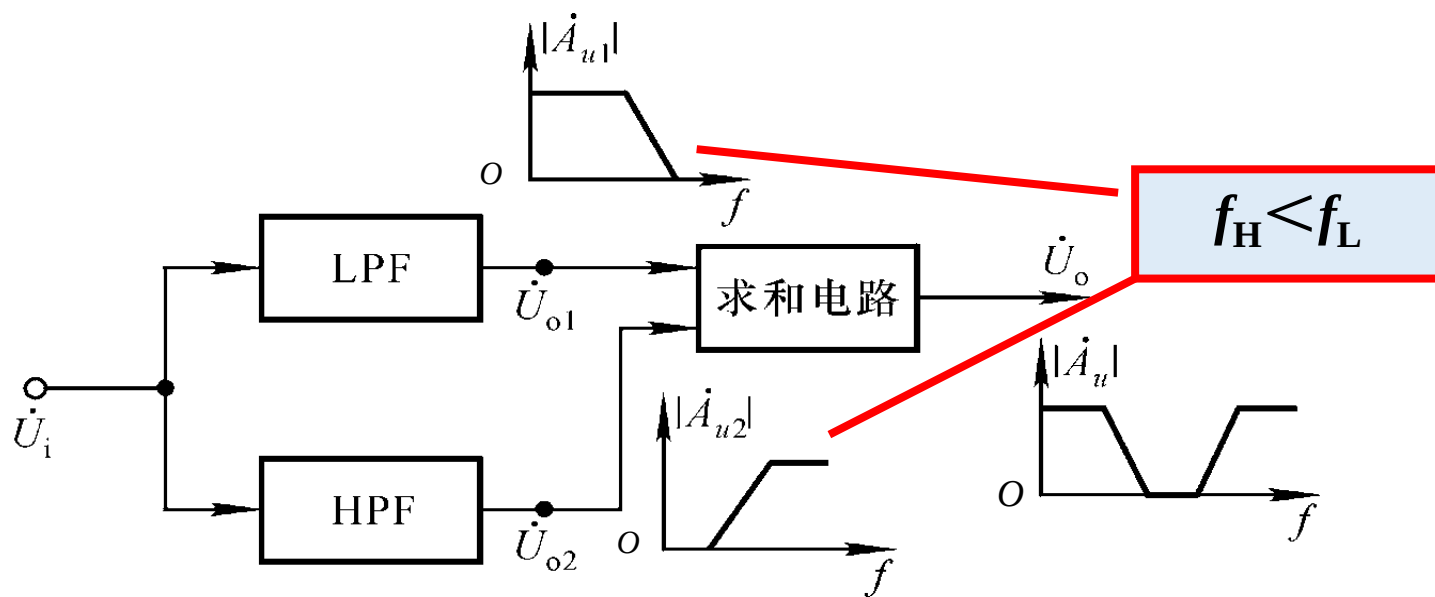


带通滤波器 (BPF)



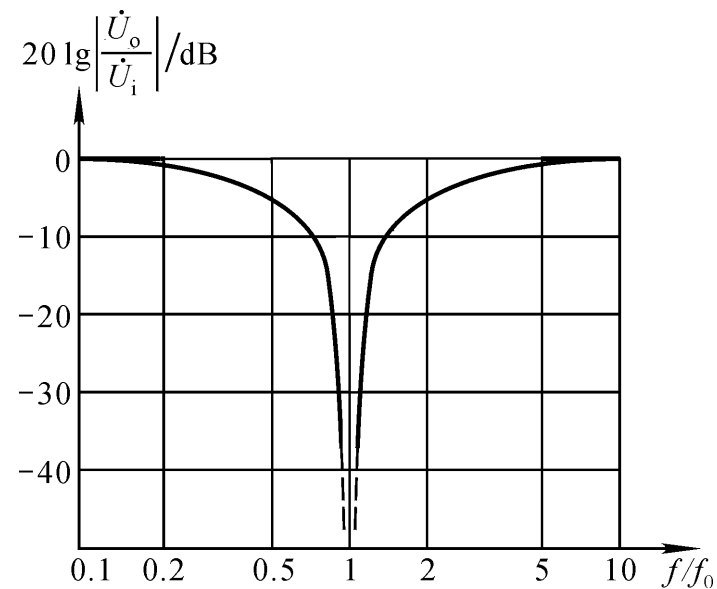
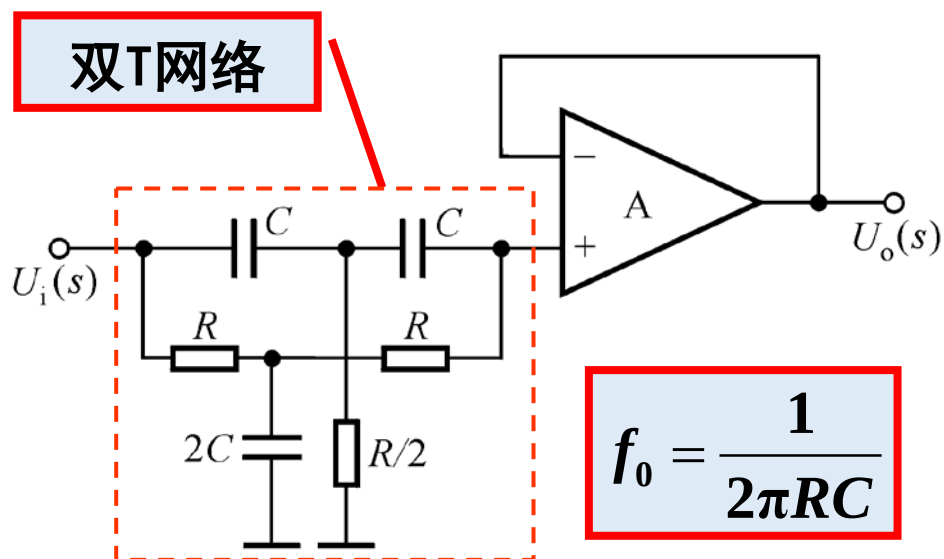


带阻滤波器 (BEF)



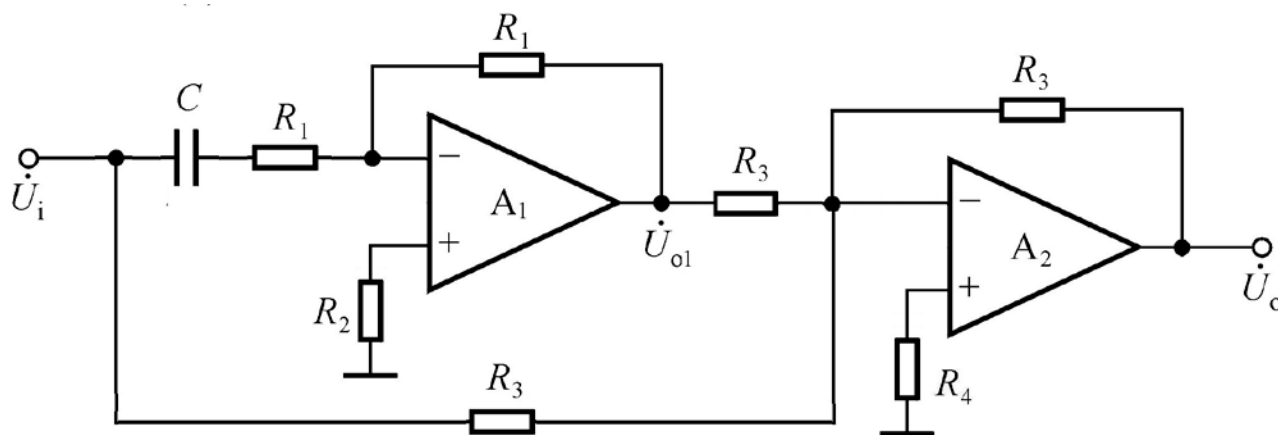
讨论一： 图示电路是哪种有源滤波器？

$$f \rightarrow 0, |\dot{A}_u| \rightarrow ? \quad f \rightarrow \infty, |\dot{A}_u| \rightarrow ?$$



讨论二：

图示电路是哪种有源滤波器？ A_1 、 A_2 各组成什么电路？



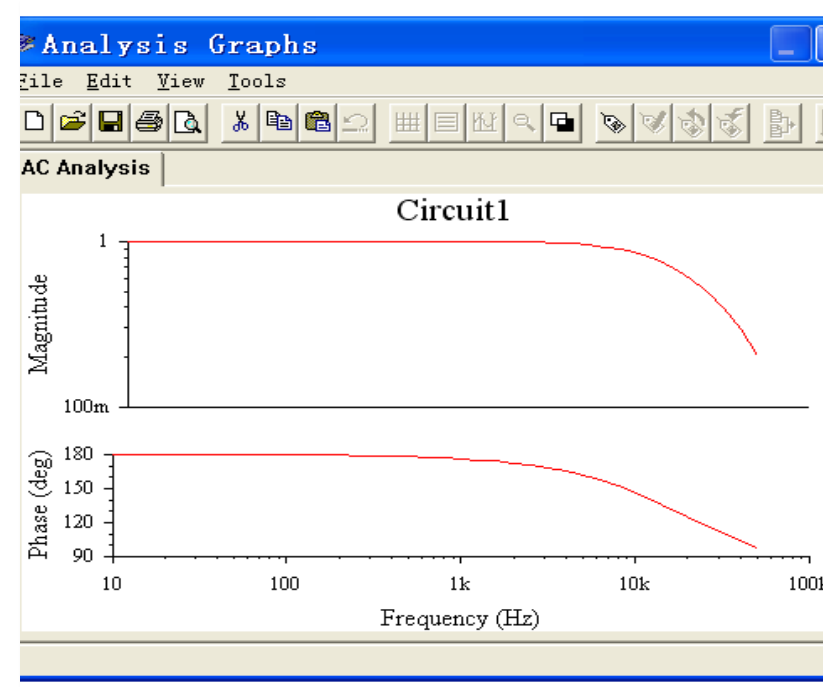
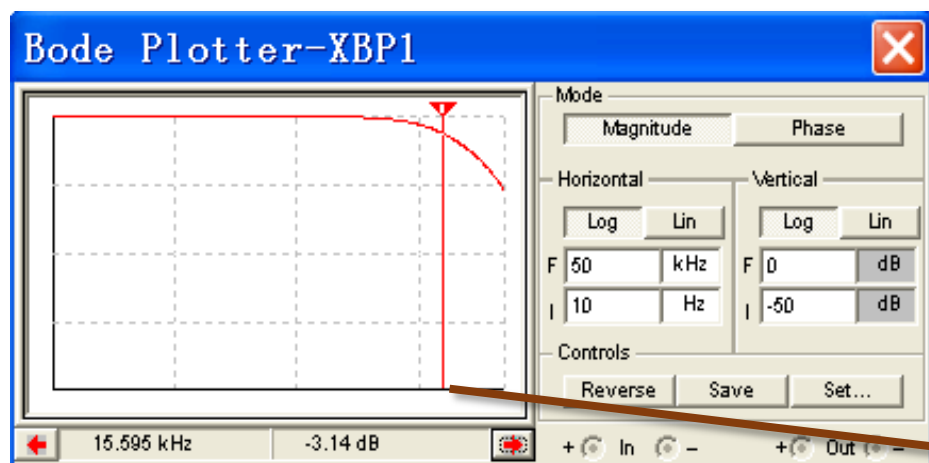
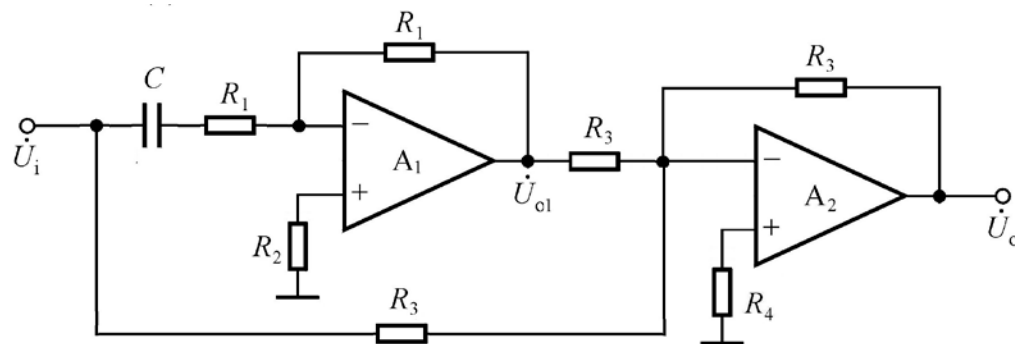
$$\dot{U}_o = -\dot{U}_{o1} - \dot{U}_i$$

$f \rightarrow 0$ 时, $\dot{U}_{o1} \rightarrow 0$, $\dot{U}_o \rightarrow -\dot{U}_i$;
 $f \rightarrow \infty$ 时, $\dot{U}_{o1} \rightarrow -\dot{U}_i$, $\dot{U}_o \rightarrow 0$ 。

图示电路为低通滤波器

讨论三：

通过MultisimAC分析判断图示电路为哪种有源滤波器？设 $R_1=R_3=10\text{k}\Omega$ ， $C=1000\text{pF}$ 。



通带截止频率

提醒：实际应用时，可考虑选集成滤波器。



集成滤波器的应用

当我们有一个低通滤波器时，就可采用类似实现逆运算的方法，将低通滤波器放在集成运放的负反馈通路里，来实现高通滤波器。

有了低通滤波器和高通滤波器，将它们串联就可实现带通滤波器；将它们的输出电压做求和运算就可实现带阻滤波器。前提是选择合适的电路参数。

可见，有了低通滤波器就可以派生出其它类型的滤波器，当然有了高通滤波器也可以派生出其它类型的滤波器。